UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS DE CRATEÚS

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

FRANCISCO MATEUS BEZERRA MARTINS

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO PARA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO CEARÁ

CRATEÚS

2026

FRANCISCO MATEUS BEZERRA MARTINS

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO PARA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO CEARÁ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Civil do Campus de Crateús da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Engenharia Civil.

Orientador: Prof. Dr. Alan Michell Barros Alexandre.

CRATEÚS

2026

FRANCISCO MATEUS BEZERRA MARTINS

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO PARA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO CEARÁ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Civil do Campus de Crateús da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Engenharia Civil.

Aprovada em ___/___/_____.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Alan Michell Barros Alexandre (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. [nome do primeiro membro da banca]
[Instituição (SIGLA)]

Prof. [nome do segundo membro da banca]
[Instituição (SIGLA)]

À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Mãe, seu cuidado e dedicação foram o que deram, em alguns momentos, a esperança para seguir. Pai, sua presença significou segurança e certeza de que não estou sozinho nessa caminhada.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Alan Michell Barros Alexandre, pela orientação, pela disponibilidade e pelas contribuições ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

Aos membros da banca examinadora, pelo tempo dedicado à leitura do trabalho e pelas sugestões.

À Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) e à Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), pela disponibilização das séries de vazões, das curvas cota-área-volume e dos planos de gestão proativa de secas utilizados neste trabalho.

Aos professores e servidores do Campus de Crateús da Universidade Federal do Ceará, pela formação recebida.

À minha família, pelo apoio e pela confiança durante toda a graduação.

RESUMO

O Semiárido brasileiro apresenta elevada variabilidade das precipitações, perdas expressivas por evaporação e secas recorrentes, condições que tornam a operação de reservatórios relevante para a segurança hídrica. Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar um sistema web de suporte à decisão baseado na simulação mensal do balanço hídrico para a análise da operação de reservatórios individuais e de hidrossistemas no Ceará. O simulador considera afluência, evaporação pela área média do espelho d'água, retirada, vertimento e transferências; representa as operações Individual, Série e Paralelo; e aplica curvas-guia mensais com racionamento. A interface, desenvolvida em React e integrada a uma interface de programação de aplicações em FastAPI e a uma base SQLite com 155 reservatórios, permite configurar as análises, visualizar indicadores e séries mensais e exportar os resultados. A implementação foi verificada por comparação com um cálculo independente em planilha e por conferências das regras de racionamento, aplicadas aos reservatórios principais de 25 hidrossistemas e a 33.108 balanços mensais, e por nove casos controlados. Planilha e simulador coincidiram em todos os hidrossistemas, com diferenças nulas dentro da tolerância numérica de 10^{-9} hm^3, e todos os casos controlados foram aprovados. Na análise de sensibilidade, a evaporação foi o parâmetro de maior influência relativa sobre as falhas, seguida da demanda, e o volume inicial teve efeito desprezível sobre a série longa; o gatilho e a vazão de transferência apresentaram limiares de segurança para o reservatório receptor. As aplicações mostraram que, em Flor do Campo, reservatório em que a evaporação consome 83% da afluência, as curvas-guia reduziram os meses com falha de 175 para 112, à custa de racionamento em 80% dos meses, e que a maior parte da água poupada foi perdida por evaporação; que as falhas em Carnaubal–Barragem do Batalhão ocorreram quando a unidade secundária não tinha volume para assumir a demanda conjunta; e que, em Fogareiro–Quixeramobim, a regra de gatilho produziu alternância da transferência em meses consecutivos. Os testes realizados demonstraram consistência entre as equações implementadas e as saídas produzidas nos casos controlados; como não houve comparação com volumes observados, os resultados não constituem validação da representação da operação real.

Palavras-chave: recursos hídricos; operação de reservatórios; sistema de suporte à decisão; simulação hidrológica; verificação de modelos.

ABSTRACT

The Brazilian semiarid region is characterized by high rainfall variability, significant evaporation losses and recurrent droughts, which make reservoir operation relevant to water security. This study aimed to develop and evaluate a web-based decision support system built on monthly water-balance simulation for analysing the operation of single reservoirs and multi-reservoir systems in Ceará, Brazil. The simulator accounts for inflow, evaporation computed from the mean water-surface area, withdrawal, spill and transfers; represents individual, series and parallel operation; and applies monthly rule curves with rationing. The interface, developed in React and connected to a FastAPI service and an SQLite database with 155 reservoirs, allows users to configure analyses, inspect indicators and monthly series, and export results. The implementation was verified against an independent spreadsheet calculation and through checks of the rationing rules, applied to the main reservoirs of 25 reservoir systems and to 33,108 monthly balances, and through nine controlled test cases. The spreadsheet and the simulator agreed for all systems, with differences equal to zero within a numerical tolerance of 10^{-9} hm^3, and all controlled cases passed. In the sensitivity analysis, evaporation was the most influential parameter for supply failures in relative terms, followed by demand, and the initial storage had a negligible effect over the long record; the transfer trigger and transfer rate showed safety thresholds for the receiving reservoir. The applications showed that, at the Flor do Campo reservoir, where evaporation consumes 83% of the inflow, the rule curves reduced the months with failure from 175 to 112, at the cost of rationing in 80% of the months, and that most of the water saved was lost to evaporation; that the failures in the Carnaubal–Batalhão system occurred when the secondary reservoir lacked storage to take over the joint demand; and that, in the Fogareiro–Quixeramobim system, the trigger rule caused transfers to switch on and off in consecutive months. The tests showed consistency between the implemented equations and the outputs produced in the controlled cases; since no comparison with observed storage was performed, the results do not constitute validation of how well the model represents actual operation.

Keywords: water resources; reservoir operation; decision support system; hydrological simulation; model verification.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Arquitetura do sistema de suporte à decisão desenvolvido 30
Figura 2 – Fluxograma de funcionamento do sistema de suporte à decisão 32
Figura 3 – Aba de cálculo da planilha de verificação preenchida para Flor do Campo (demanda de 110 L/s) 40
Figura 4 – Tela inicial do simulador 49
Figura 5 – Painel de configuração com níveis meta, preenchido para a aplicação de Flor do Campo 49
Figura 6 – Painel de resultados da aplicação de Flor do Campo 50
Figura 7 – Tabela mensal do balanço hídrico, exportável, na aplicação de Flor do Campo 51
Figura 8 – Verificação numérica nos 25 hidrossistemas: (a) meses com falha e (b) atendimento da demanda calculados pela planilha e pelo simulador 53
Figura 9 – Sensibilidade dos indicadores ao volume inicial, à demanda e à evaporação (Flor do Campo) e ao gatilho e à vazão de transferência (Fogareiro–Quixeramobim) 56
Figura 10 – Resultados de Flor do Campo exportados pelo simulador (1911–2021): volume armazenado colorido pelo estado operacional, demanda solicitada e atendida e racionamento aplicado 59
Figura 11 – Configuração do modo Paralelo para Carnaubal–Barragem do Batalhão . . . 61
Figura 12 – Indicadores, meses abastecidos e lista de falhas na aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão 62
Figura 13 – Resultados de Carnaubal–Barragem do Batalhão exportados pelo simulador (1911–2021): volumes e demanda conjunta solicitada e atendida em cada unidade 63
Figura 14 – Configuração do modo Série para Fogareiro–Quixeramobim, com as curvas-guia de Fogareiro 65
Figura 15 – Indicadores e meses abastecidos na aplicação de Fogareiro–Quixeramobim . 66
Figura 16 – Resultados de Fogareiro–Quixeramobim exportados pelo simulador (1911–2019): volumes coloridos pelo estado do sistema e vazão transferida 66

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Reservatórios selecionados para os estudos de aplicação 29
Tabela 2 – Casos controlados e comportamento verificado 44
Tabela 3 – Parâmetros variados na análise de sensibilidade 45
Tabela 4 – Configurações dos estudos de aplicação 45
Tabela 5 – Curvas-guia adotadas na aplicação de Flor do Campo (% da capacidade) . . 46
Tabela 6 – Retiradas e transferências por estado em Fogareiro–Quixeramobim 46
Tabela 7 – Cálculo independente em planilha versus resultado do simulador para Flor do Campo (1911–2021, 1.332 meses) 52
Tabela 8 – Máximas diferenças absolutas mensais entre planilha e simulador e resíduo de conservação de massa (hm^3) 52
Tabela 9 – Cálculo independente em planilha versus simulador nos 25 hidrossistemas (modo Individual, sem racionamento, volume inicial de 50%) 53
Tabela 10 – Hidrossistemas utilizados na verificação das regras de níveis meta e racionamento 54
Tabela 11 – Resumo das conferências das regras de níveis meta e racionamento nos 25 hidrossistemas (33.108 meses) 54
Tabela 12 – Resultados dos casos controlados 55
Tabela 13 – Resultados da análise de sensibilidade 57
Tabela 14 – Indicadores da aplicação de Flor do Campo 58
Tabela 15 – Distribuição dos estados operacionais de Flor do Campo por mês do ano (% dos meses) 60
Tabela 16 – Indicadores da aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão 64
Tabela 17 – Indicadores da aplicação de Fogareiro–Quixeramobim (1.308 meses) 67
Tabela 18 – Síntese dos indicadores das aplicações 68
Tabela 19 – Identificação do código-fonte do sistema 78
Tabela 20 – Componentes principais do repositório 79
Tabela 21 – Entradas completas dos casos controlados 80
Tabela 22 – Abas da planilha de verificação 81
Tabela 23 – Colunas de cálculo mensal da planilha 81
Tabela 24 – Amostra de 12 meses da planilha: Flor do Campo, 1932, demanda de 110 L/s 83
Tabela 25 – Organização da pasta de material complementar 84

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Características de ferramentas de simulação de sistemas de reservatórios e do sistema desenvolvido 25

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 – Implementação do balanço hídrico mensal 35
Código-fonte 2 – Seleção da faixa operacional e aplicação do racionamento 38
Código-fonte 3 – Fórmulas de uma linha mensal da planilha de verificação (linha 25) . 40
Código-fonte 4 – Comparação mês a mês entre a planilha e o simulador 42
Código-fonte 5 – Conferência independente das regras de níveis meta e racionamento . 43
Código-fonte 6 – Instruções básicas de execução 79

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	interface de programação de aplicações
COGERH	Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos
FUNCEME	Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol*
JSON	*JavaScript Object Notation*
PNG	*Portable Network Graphics*
SSD	sistema de suporte à decisão
SVG	*Scalable Vector Graphics*
UFC	Universidade Federal do Ceará

LISTA DE SÍMBOLOS

V_t	Volume armazenado no início do mês t, em hm^3
V_{t+1}	Volume armazenado ao final do mês t, em hm^3
I_t	Volume afluente no mês t, em hm^3
T_t	Saldo de transferências no mês t, em hm^3
R_t	Retirada efetiva no mês t, em hm^3
E_t	Volume evaporado no mês t, em hm^3
S_t	Volume vertido no mês t, em hm^3
e_t	Lâmina de evaporação no mês t, em m
A	Área da superfície do reservatório, em km^2
Q_t	Vazão média afluente no mês t, em m^3/s
P_t	Volume preliminar do mês t, antes dos limites físicos, em hm^3
D_t	Demanda solicitada no mês t
D_t^a	Demanda aplicada no mês t, após o racionamento
V_{t+1}^*	Primeira estimativa do volume final, em hm^3
A_t	Área da superfície no início do mês t, em km^2
A_{t+1}^*	Área correspondente à primeira estimativa do volume final, em km^2
$V_{\max}$	Capacidade do reservatório, em hm^3
Δ_t	Déficit de atendimento no mês t, em hm^3
p_t	Volume inicial do mês t em percentual da capacidade
r_k	Percentual de racionamento do estado k
k	Índice do estado operacional
ε_t	Resíduo de conservação de massa no mês t, em hm^3

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 16
1.1 Contextualização 16
1.2 Problema de pesquisa 17
1.3 Justificativa 17
1.4 Objetivo geral 17
1.5 Objetivos específicos 18
1.6 Estrutura do trabalho 18
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 19
2.1 Secas e variabilidade hidrológica no Semiárido 19
2.2 Gestão e operação de reservatórios 20
2.3 Simulação hidrológica 20
2.4 Balanço hídrico de reservatórios 21
2.5 Evaporação e curvas cota-área-volume 22
2.6 Regras de operação e curvas-guia 22
2.7 Operação de sistemas com múltiplos reservatórios 23
2.8 Sistemas de suporte à decisão 23
2.9 Ferramentas de simulação aplicadas a sistemas de reservatórios 24
2.10 Verificação de modelos computacionais 26
3 METODOLOGIA 27
3.1 Caracterização da pesquisa 27
3.2 Base de dados 27
3.3 Reservatórios selecionados 29
3.4 Arquitetura do sistema 29
3.5 Interface e fluxo de utilização 31
3.6 Modelo de simulação hidrológica 31
3.6.1 Cálculo da evaporação 33
3.6.2 Atendimento, falhas e vertimentos 34
3.7 Modos de operação 35
3.7.1 Operação Individual 36
3.7.2 Operação em Série 36

3.7.3 *Operação em Paralelo* . . . 37
3.8 **Regras de racionamento** . . . 37
3.9 **Verificação numérica** . . . 38
3.9.1 *Verificação do balanço hídrico por cálculo independente* . . . 38
3.9.2 *Verificação das regras de níveis meta e racionamento* . . . 42
3.10 **Casos controlados** . . . 44
3.11 **Análise de sensibilidade** . . . 44
3.12 **Estudos de aplicação** . . . 45
3.13 **Critérios de avaliação** . . . 46
4 **RESULTADOS E DISCUSSÃO** . . . 48
4.1 **Sistema de suporte à decisão desenvolvido** . . . 48
4.2 **Interface e funcionalidades** . . . 48
4.3 **Verificação numérica** . . . 51
4.3.1 *Verificação do balanço hídrico por cálculo independente* . . . 51
4.3.2 *Verificação das regras de níveis meta e racionamento* . . . 54
4.4 **Resultados dos casos controlados** . . . 55
4.5 **Análise de sensibilidade** . . . 56
4.6 **Aplicação em Flor do Campo** . . . 58
4.7 **Aplicação em Carnaubal–Barragem do Batalhão** . . . 60
4.8 **Aplicação em Fogareiro–Quixeramobim** . . . 65
4.9 **Síntese das aplicações** . . . 68
4.10 **Limitações** . . . 69
5 **CONCLUSÕES** . . . 71
5.1 **Trabalhos futuros** . . . 73
REFERÊNCIAS . . . 74
APÊNDICE A – DISPONIBILIDADE DO CÓDIGO-FONTE . . . 78
A.1 **Identificação da versão** . . . 78
A.2 **Organização do repositório** . . . 78
A.3 **Dependências e execução** . . . 78
APÊNDICE B – CONFIGURAÇÃO DOS TESTES CONTROLADOS 80
APÊNDICE C – MEMÓRIA DE CÁLCULO INDEPENDENTE . . . 81
C.1 **Estrutura da planilha de verificação** . . . 81

C.2 Disponibilidade das planilhas 82
C.3 Cálculo manual de meses selecionados 82
APÊNDICE D – MATERIAL COMPLEMENTAR 84

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O Semiárido brasileiro é marcado por elevada variabilidade temporal e espacial das precipitações, altas taxas de evaporação e ocorrência recorrente de secas. A concentração das chuvas em poucos meses do ano, associada às desigualdades socioeconômicas, amplia a vulnerabilidade dos sistemas de abastecimento e das atividades produtivas. Para Marengo et al. (2022), a variabilidade das chuvas, a degradação ambiental e a pobreza rural contribuem conjuntamente para que os efeitos das secas sejam particularmente severos no Nordeste brasileiro.

A seca não deve ser entendida como sinônimo de aridez ou de escassez hídrica. A aridez é uma característica permanente do clima, enquanto a seca corresponde a um desvio temporário das condições hidrológicas ou meteorológicas em relação ao comportamento de longo prazo; a escassez, por sua vez, também pode decorrer do uso da água em quantidade superior à disponibilidade (De Nys; Engle; Magalhães, 2016). Essa distinção indica que os impactos de uma seca dependem tanto da intensidade do fenômeno natural quanto da infraestrutura, das demandas e da capacidade de resposta das instituições.

No Ceará, a construção de reservatórios constituiu uma das principais estratégias para reduzir os efeitos da irregularidade das chuvas. Essas estruturas armazenam água durante períodos favoráveis e permitem sua utilização nos meses ou anos de menor disponibilidade. A existência da infraestrutura, contudo, não elimina o risco de desabastecimento. A seca ocorrida entre 2012 e 2018 provocou impactos expressivos sobre o armazenamento, a agricultura, a pecuária e a indústria e levou diversos reservatórios cearenses a condições críticas, o que reforçou a necessidade de substituir respostas predominantemente emergenciais por medidas de preparação e gestão proativa (Pontes Filho et al., 2020), em continuidade à evolução das políticas de convivência com a seca descrita por Campos (2015).

Nesse contexto, a operação dos reservatórios assume papel central, pois decisões sobre retiradas, transferências e restrições de uso afetam diretamente a duração dos estoques e o atendimento das demandas. Como afluências, evaporação, armazenamento, vertimentos e retiradas variam ao longo do tempo e interagem entre si, a definição de uma regra de operação não é trivial e exige instrumentos capazes de examinar as consequências de diferentes alternativas sobre longas sequências hidrológicas (Labadie, 2004; Yeh, 1985).

1.2 Problema de pesquisa

Diante desse contexto, o problema investigado neste trabalho é expresso pela seguinte pergunta: como um sistema computacional baseado na simulação mensal do balanço hídrico pode apoiar a análise de diferentes configurações de operação de reservatórios no Ceará?

A pergunta envolve duas dimensões. A primeira é técnica: as rotinas implementadas devem reproduzir corretamente as equações do balanço hídrico e as regras operacionais declaradas. A segunda é aplicada: o sistema deve permitir que o usuário configure reservatórios individuais e hidrossistemas, altere demandas, volumes iniciais, transferências e regras de racionamento e interprete as consequências dessas escolhas por meio de indicadores e séries mensais.

1.3 Justificativa

Em muitos estudos de operação, séries históricas, curvas cota-área-volume, dados de evaporação e regras operacionais encontram-se dispersos em planilhas e relatórios, e cada nova hipótese exige montagem manual do cálculo. Reunir esses elementos em uma ferramenta acessível reduz o esforço necessário para examinar alternativas, diminui o risco de erros de transcrição e torna explícitas as hipóteses de cada execução.

Um sistema de suporte à decisão (SSD) desse tipo não substitui o responsável pela decisão, mas permite testar hipóteses e observar as consequências de diferentes escolhas (Sprague, 1980). Aplicado à operação de reservatórios, ele possibilita examinar, por exemplo, como o volume inicial, a magnitude da demanda, a intensidade da evaporação, o gatilho e a vazão das transferências ou a adoção de curvas-guia com racionamento alteram o atendimento, as falhas e a trajetória do armazenamento.

Para que essa análise seja útil, entretanto, é necessário demonstrar que o programa calcula aquilo que se propõe a calcular (Oberkampf; Roy, 2010; Sargent, 2013). Por essa razão, além do desenvolvimento e da aplicação do sistema, este trabalho dedica atenção explícita à sua verificação numérica, a testes funcionais em condições controladas e à análise de sensibilidade das saídas.

1.4 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um sistema web de suporte à decisão baseado na simulação mensal do balanço hídrico para análise da operação de reservatórios individuais e de hidrossistemas no Ceará.

1.5 Objetivos específicos

a) implementar o balanço hídrico mensal de reservatórios;
b) representar evaporação, afluência, retirada, vertimento e transferências;
c) implementar as operações Individual, Série e Paralelo;
d) permitir a utilização de curvas-guia e regras de racionamento;
e) desenvolver uma interface para configuração e visualização dos resultados;
f) verificar numericamente as rotinas implementadas;
g) executar testes funcionais em condições controladas;
h) avaliar a sensibilidade das saídas aos parâmetros de entrada; e
i) aplicar as funcionalidades a reservatórios e hidrossistemas do Ceará.

1.6 Estrutura do trabalho

Além desta introdução, o trabalho está organizado em quatro capítulos. O Capítulo 2 apresenta os conceitos relacionados às secas no Semiárido, à gestão e operação de reservatórios, à simulação hidrológica, ao balanço hídrico, às regras de operação, aos sistemas com múltiplos reservatórios, aos sistemas de suporte à decisão, às ferramentas de simulação aplicadas a sistemas de reservatórios e à verificação de modelos computacionais. O Capítulo 3 descreve a base de dados, os reservatórios selecionados, a arquitetura do sistema, o modelo de simulação, os modos de operação, as regras de racionamento e os procedimentos de verificação, testes controlados, análise de sensibilidade e aplicação. O Capítulo 4 apresenta o sistema desenvolvido, os resultados da verificação, dos casos controlados e da sensibilidade e as aplicações a Flor do Campo, Carnaubal–Barragem do Batalhão e Fogareiro–Quixeramobim, além das limitações identificadas. O Capítulo 5 reúne as conclusões e as recomendações para trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos que fundamentam o desenvolvimento e a avaliação do sistema proposto. Inicialmente, discutem-se as secas no Semiárido e a gestão de reservatórios. Em seguida, são abordados a simulação hidrológica, o balanço hídrico, a evaporação, as regras de operação, os sistemas com múltiplos reservatórios, os sistemas de suporte à decisão, as ferramentas de simulação aplicadas a sistemas de reservatórios e a verificação de modelos computacionais.

2.1 Secas e variabilidade hidrológica no Semiárido

A seca é um fenômeno natural caracterizado pela redução prolongada da disponibilidade de água em relação às condições esperadas para determinada região. Sua manifestação pode ser observada em diferentes componentes do ciclo hidrológico, como precipitação, umidade do solo, vazões e armazenamento. De acordo com De Nys, Engle e Magalhães (2016), o fenômeno deve ser diferenciado da aridez, que representa uma condição climática permanente, e da escassez hídrica, que também pode resultar do desequilíbrio entre disponibilidade e uso da água.

No Semiárido nordestino, a precipitação concentra-se em poucos meses e apresenta forte variação entre anos consecutivos. Como consequência, as vazões dos rios intermitentes são muito irregulares: anos de afluência abundante podem ser seguidos por sequências plurianuais de afluências reduzidas. Essa irregularidade, combinada a taxas de evaporação elevadas, faz com que a capacidade de armazenamento e a forma de utilizá-lo sejam determinantes para o atendimento das demandas (Campos, 2005).

Os impactos das secas não dependem exclusivamente da intensidade ou da duração do déficit hídrico. Eles também são influenciados pela exposição da população, pela dependência econômica de atividades sensíveis ao clima, pela infraestrutura disponível e pela capacidade institucional de preparação e resposta. Marengo et al. (2022) destacam que a combinação entre irregularidade das chuvas, degradação do solo e vulnerabilidade socioeconômica amplia os efeitos das secas no Nordeste.

Historicamente, as respostas às secas no Nordeste passaram por ações emergenciais, implantação de infraestrutura hidráulica e, mais recentemente, instrumentos de gestão integrada. Campos (2015) observa que as políticas públicas contribuíram para formar uma infraestrutura capaz de fornecer água às populações, sem eliminar a vulnerabilidade. O evento de 2012 a

2018 apresentou duração e severidade excepcionais e evidenciou a permanência de práticas reativas (Pontes Filho et al., 2020). A gestão proativa, que envolve monitoramento, avaliação de riscos e planejamento antecipado de medidas, requer instrumentos capazes de apoiar decisões em diferentes estágios da seca (De Nys; Engle; Magalhães, 2016).

2.2 Gestão e operação de reservatórios

Os reservatórios constituem uma das principais estruturas empregadas para regularizar a disponibilidade hídrica. Por meio do armazenamento, parte dos volumes afluentes em períodos favoráveis pode ser utilizada posteriormente, reduzindo a diferença temporal entre oferta e demanda. Para Campos (2005), o dimensionamento e a operação dessas estruturas estão associados à regularização de vazões e à avaliação do desempenho do sistema diante da variabilidade das afluências.

A operação envolve conflitos entre objetivos. Retirar mais água no presente aumenta o atendimento imediato, mas reduz o estoque disponível para meses futuros e eleva o risco de colapso em uma seca prolongada. Manter o reservatório cheio reduz esse risco, mas aumenta as perdas por evaporação e por vertimento. Além disso, diferentes usos, como abastecimento humano, irrigação e indústria, competem pela mesma água e podem ter prioridades distintas (Labadie, 2004; Loucks; Van Beek, 2017).

A gestão de recursos hídricos não se limita à determinação da capacidade física das obras. Campos e Studart (2003) destacam que a gestão contemporânea incorpora gestão da demanda, planejamento de bacias e participação dos usuários. Para a operação de reservatórios, isso implica considerar não apenas quanto pode ser armazenado, mas como e quando a água deve ser disponibilizada.

2.3 Simulação hidrológica

Simular um sistema consiste em representar, por meio de um modelo, a evolução de seu estado ao longo do tempo sob regras e entradas especificadas. Na operação de reservatórios, o modelo de simulação recebe uma sequência de afluências e de demandas, aplica uma regra de operação e calcula, intervalo a intervalo, o armazenamento, as retiradas, as perdas e as falhas de atendimento (Loucks; Van Beek, 2017).

Uma prática usual consiste em submeter o sistema à série histórica de vazões.

Embora a sequência futura não seja igual à observada, a série histórica contém secas e cheias efetivamente ocorridas e permite examinar como uma configuração teria respondido a esses eventos. Os resultados obtidos dessa forma respondem a perguntas do tipo “o que aconteceria se”, e não constituem previsões da operação futura (Loucks; Van Beek, 2017; McMahon; Adeloye, 2005).

É necessário distinguir simulação, previsão e otimização. A previsão estima valores futuros de variáveis, como a afluência dos próximos meses. A otimização busca, entre alternativas admissíveis, aquela que melhor atende a uma função objetivo. A simulação, por sua vez, calcula as consequências de uma alternativa previamente especificada. A revisão de Yeh (1985) mostra que simulação e otimização são abordagens complementares: a simulação permite representar regras com detalhamento e avaliar alternativas propostas pelo analista, enquanto a otimização orienta a busca por soluções. Este trabalho concentra-se na simulação.

2.4 Balanço hídrico de reservatórios

O comportamento de um reservatório pode ser representado pelo princípio da conservação de massa. Em escala mensal, uma formulação geral do balanço hídrico é dada pela Equação 2.1.

$$V_{t+1} = V_t + I_t + T_t - R_t - E_t - S_t \tag{2.1}$$

em que V_t e V_{t+1} representam os volumes armazenados no início e no final do mês t; I_t é o volume afluente; T_t é o saldo de transferências; R_t é a retirada efetiva; E_t é a perda por evaporação; e S_t é o vertimento. O volume final deve permanecer entre os limites mínimo e máximo fisicamente admissíveis, de modo que o excesso em relação à capacidade é contabilizado como vertimento e a insuficiência de volume reduz a retirada efetiva (McMahon; Adeloye, 2005).

Quando o volume disponível é insuficiente para atender integralmente à retirada solicitada, ocorre uma falha de atendimento e um déficit. A frequência, a duração e a magnitude dessas falhas ao longo da série caracterizam o desempenho da operação. Hashimoto, Stedinger e Loucks (1982) propõem descrever esse desempenho por critérios de confiabilidade, associada à frequência de estados satisfatórios, resiliência, associada à rapidez de recuperação, e vulnerabilidade, associada à severidade das falhas.

2.5 Evaporação e curvas cota-área-volume

Em regiões semiáridas, a evaporação a partir do espelho d'água pode representar parcela expressiva do balanço hídrico. O volume evaporado em um mês é o produto da lâmina evaporada pela área da superfície livre. Como essa área varia com o armazenamento, ela é obtida pela relação cota-área-volume do reservatório, determinada por levantamento topográfico ou batimétrico (McMahon; Adeloye, 2005).

Como o armazenamento se altera ao longo do mês, a área no início do intervalo não representa adequadamente toda a superfície exposta. Uma aproximação usual consiste em adotar a área média entre o início e o fim do mês. Como a área final depende do volume final, que por sua vez depende da evaporação, o cálculo é implícito; ele pode ser resolvido de forma aproximada por uma estimativa preliminar do volume final, seguida do cálculo da área correspondente e da recomputação da evaporação com a área média. Nesse procedimento, se a lâmina e_t for expressa em metros e a área A em quilômetros quadrados, o produto $e_t A$ resulta diretamente em hectômetros cúbicos. Essa forma de tratar a evaporação em modelos de balanço mensal é descrita por McMahon e Adeloye (2005) e Loucks e Van Beek (2017).

2.6 Regras de operação e curvas-guia

Uma regra de operação estabelece como o sistema deve responder às condições observadas. Entre as variáveis que podem orientar essa resposta estão o armazenamento, o período do ano, a demanda e a expectativa de afluências. Em situações de seca, regras previamente definidas permitem substituir decisões improvisadas por medidas graduais e transparentes (De Nys; Engle; Magalhães, 2016).

As curvas-guia, também denominadas curvas de níveis meta, dividem o armazenamento em faixas mensais associadas a estados operacionais. Neste trabalho são considerados os estados Normal, Alerta, Seca e Seca Severa. Acima do primeiro limite, o reservatório opera em condição Normal. À medida que o volume atravessa os limites de Alerta, Seca e Seca Severa, percentuais progressivos de redução da demanda, denominados racionamento, podem ser aplicados. Essa redução antecipada das retiradas, conhecida na literatura como *hedging*, aceita déficits menores no presente para reduzir a probabilidade de déficits severos no futuro (Shih; ReVelle, 1994). Como os limites variam ao longo do ano, a regra pode exigir mais volume no início da estação seca, quando o reservatório ainda precisa atravessar vários meses sem recarga, e

aceitar volumes menores ao final dessa estação, quando a próxima estação chuvosa está próxima.

A permanência em um estado corresponde à proporção de meses nos quais o armazenamento é classificado naquela faixa. Esse indicador descreve a frequência de enquadramento operacional e não equivale à garantia de atendimento de uma demanda: uma política pode manter o reservatório em estado restritivo e, ainda assim, atender integralmente à demanda reduzida prevista para essa faixa. A efetividade da regra depende da posição das curvas e dos percentuais de racionamento: limites excessivamente baixos podem ser acionados tarde demais, enquanto limites excessivamente altos impõem restrições desnecessárias (Shih; ReVelle, 1994).

2.7 Operação de sistemas com múltiplos reservatórios

Quando dois ou mais reservatórios são operados de forma integrada, a regra deve definir também a responsabilidade de cada unidade e as condições de transferência. A operação conjunta pode aproveitar a complementaridade entre reservatórios com capacidades, afluências e perdas diferentes, mas aumenta o número de decisões e de interações a representar (Labadie, 2004).

Em uma configuração em série, um reservatório pode fornecer água a outro, por exemplo por meio de uma adutora, de um canal ou da liberação no leito do rio. A transferência costuma ser acionada quando o reservatório receptor atinge um volume de referência, denominado gatilho, e é limitada pela disponibilidade do fornecedor. Em uma configuração em paralelo, os reservatórios podem atender a uma demanda comum, e a regra define qual unidade é responsável pelo atendimento em cada momento; quando a unidade prioritária atinge seu gatilho, a responsabilidade pode ser deslocada para outra unidade (Lund; Guzman, 1999).

Essas representações são simplificações da infraestrutura real. Em intervalo mensal, por exemplo, uma transferência é tratada como instantânea, e perdas em trânsito, tempos de percurso e restrições hidráulicas precisam ser explicitamente representados ou admitidos como hipóteses (Loucks; Van Beek, 2017).

2.8 Sistemas de suporte à decisão

Sistemas de suporte à decisão são ferramentas destinadas a auxiliar a análise de problemas nos quais dados, modelos e julgamento humano precisam ser utilizados conjuntamente. Sprague (1980) caracteriza esses sistemas pelo apoio a decisões semiestruturadas ou

não estruturadas, pela interação com o usuário e pela possibilidade de combinar informações e modelos analíticos. Sua finalidade não é automatizar a decisão, mas ampliar a capacidade de investigar alternativas.

Na estrutura proposta por Sprague (1980), um SSD reúne uma base de dados, uma base de modelos e mecanismos de comunicação com o usuário. A base de dados armazena as informações necessárias à análise; a base de modelos representa o comportamento do problema; e a interface permite configurar entradas e interpretar resultados. No campo da gestão de águas, Souza Filho e Gouveia (2003) apresentam os SSD como instrumentos capazes de integrar conhecimento técnico ao planejamento, em que a simulação responde a perguntas do tipo "o que acontece se" e a apresentação de resultados por gráficos, tabelas e indicadores facilita a comparação entre alternativas.

2.9 Ferramentas de simulação aplicadas a sistemas de reservatórios

Diversas ferramentas computacionais foram desenvolvidas para apoiar a análise da operação de sistemas de reservatórios. O MODSIM, desenvolvido na Colorado State University, é um sistema de suporte à decisão para gestão de bacias que representa o sistema como uma rede de fluxo e resolve, a cada intervalo, um problema de otimização que distribui a água segundo prioridades definidas pelo usuário (Labadie, 2004; Labadie; Larson, 2007). No Brasil, o AcquaNet, desenvolvido pelo Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo com base no MODSIM, adota a mesma formulação de rede de fluxo e é empregado em estudos de alocação de água em sistemas complexos (Schardong et al., 2009). O HEC-ResSim, do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, simula a operação de reservatórios por regras, com intervalos de tempo que podem ser diários ou menores e representação detalhada de zonas operacionais e restrições (Klipsch; Hurst, 2013). O WEAP integra oferta e demanda de água no planejamento de bacias, com alocação orientada por prioridades de demanda e preferências de fonte (Yates et al., 2005), e o RiverWare oferece um ambiente genérico para construir modelos detalhados de sistemas de reservatórios, com simulação por regras e otimização (Zagona et al., 2001).

Essas ferramentas são genéricas e abrangentes: podem representar redes extensas, intervalos de tempo curtos e diferentes objetivos operacionais. Em contrapartida, cada aplicação exige que o usuário construa a rede, carregue as séries hidrológicas e as relações físicas dos reservatórios e traduza as regras de operação para a linguagem do programa, o que demanda

tempo e conhecimento especializado. O Quadro 1 resume as características dessas ferramentas e as do sistema desenvolvido neste trabalho.

Quadro 1 – Características de ferramentas de simulação de sistemas de reservatórios e do sistema desenvolvido

Ferramenta	**Abordagem**	**Intervalo**	**Acesso**	**Dados e regras**
MODSIM	rede de fluxo com otimização a cada intervalo	definido pelo usuário	programa instalado	rede, séries e prioridades montadas pelo usuário
AcquaNet	rede de fluxo com otimização, derivado do MODSIM	mensal, entre outros	programa instalado	rede, séries e prioridades montadas pelo usuário
HEC-ResSim	simulação por regras e zonas operacionais	diário ou menor	programa instalado	reservatórios, regras e séries configurados pelo usuário
WEAP	planejamento integrado de oferta e demanda	mensal, entre outros	programa instalado, mediante licença	cenários, demandas e prioridades definidos pelo usuário
RiverWare	simulação por regras e otimização	definido pelo usuário	programa instalado, mediante licença	modelo construído pelo usuário
Sistema desenvolvido	simulação do balanço hídrico mensal com regras por estado operacional	mensal	navegador web	base com 155 açudes do Ceará, hidrossistemas e curvas-guia dos planos de gestão proativa de secas já cadastrados

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Labadie e Larson (2007), Schardong et al. (2009), Klipsch e Hurst (2013), Yates et al. (2005) e Zagona et al. (2001).

Uma alternativa mais simples a essas ferramentas é o cálculo do balanço hídrico em planilha eletrônica. A planilha é flexível e transparente, mas cada estudo exige preparar novamente séries, curvas e regras, cada cenário demanda ajustes manuais nas fórmulas, e a revisão do cálculo torna-se difícil à medida que aumentam o número de reservatórios, as regras de operação e os cenários analisados. Em relação a ela, o sistema desenvolvido mantém a transparência do cálculo mensal, o que permitiu verificá-lo contra uma planilha independente, e acrescenta a base de dados já organizada, a aplicação automática das regras por estado operacional, a operação conjunta de reservatórios e a execução de novos cenários em poucos segundos. O sistema desenvolvido neste trabalho não pretende substituir as ferramentas descritas nesta seção, que são mais completas, por exemplo na otimização da alocação e na representação de intervalos curtos e redes extensas. Seu diferencial está na combinação de características voltadas ao contexto cearense: base de dados já organizada com os reservatórios monitorados no estado, representação direta das regras por estados operacionais adotadas nos planos de gestão

proativa de secas, acesso pelo navegador, sem instalação, e disponibilização dos registros mensais completos de cada simulação, acompanhada de verificação documentada. Essa combinação reduz o esforço necessário para examinar cenários de operação, que é a finalidade de um sistema de suporte à decisão segundo Sprague (1980).

2.10 Verificação de modelos computacionais

A literatura de modelagem distingue verificação e validação. A verificação consiste em demonstrar que o programa computacional e sua implementação estão corretos, isto é, que o código resolve as equações e executa as regras do modelo conceitual conforme especificado. A validação consiste em demonstrar que o modelo, dentro de seu domínio de aplicabilidade, representa o sistema real com exatidão suficiente para o uso pretendido (Refsgaard; Henriksen, 2004; Sargent, 2013). De forma resumida, a verificação pergunta se as equações foram resolvidas corretamente; a validação pergunta se as equações corretas foram escolhidas (Oberkampf; Roy, 2010).

As duas atividades exigem evidências diferentes. A verificação pode ser realizada sem dados observados, por meio da comparação com cálculos independentes, do controle da conservação de massa, de testes em casos controlados com resposta conhecida e da inspeção de condições de contorno, como limites físicos e mudanças de estado. A validação exige confronto com observações do sistema real, como volumes medidos nos reservatórios, preferencialmente em períodos não utilizados para ajustar o modelo (Oberkampf; Roy, 2010; Refsgaard; Henriksen, 2004).

A análise de sensibilidade complementa a verificação ao examinar como as saídas respondem a variações nas entradas. Quando a resposta tem a direção e a ordem de grandeza esperadas, aumenta-se a confiança de que o modelo se comporta de forma coerente; quando não tem, a análise pode revelar erros de implementação ou hipóteses inadequadas. A variação de um parâmetro por vez, mantendo os demais fixos, é uma forma simples e transparente de análise local, embora não capture interações entre parâmetros (Pianosi et al., 2016).

3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve os dados, as hipóteses e os procedimentos empregados no desenvolvimento, na avaliação e na aplicação do sistema de suporte à decisão. O núcleo do método é o simulador mensal do balanço hídrico; em torno dele são organizados a interface de configuração e visualização, a verificação numérica, os testes em casos controlados, a análise de sensibilidade e os estudos de aplicação.

3.1 Caracterização da pesquisa

O trabalho possui natureza aplicada e abordagem quantitativa e baseia-se em desenvolvimento computacional seguido de estudos de aplicação (Gil, 2017). A investigação utiliza modelagem e simulação para analisar o comportamento de reservatórios ao longo das séries históricas de afluência, considerando diferentes demandas e regras de operação. Cada configuração representa uma hipótese de operação cujos efeitos são descritos por indicadores.

A avaliação do sistema é feita no sentido de verificação, conforme discutido na Seção 2.10: busca-se demonstrar que as rotinas implementadas reproduzem as equações e as regras declaradas. Como não foram utilizadas observações de volumes dos reservatórios para confronto, os resultados das aplicações não são tratados como validação hidrológica do modelo. O procedimento foi dividido nas seguintes etapas:

a) organização da base de dados hidrológicos e físicos;
b) implementação do balanço hídrico mensal e dos modos de operação;
c) incorporação das curvas-guia e das regras de racionamento;
d) desenvolvimento da interface web;
e) verificação numérica por cálculo independente em planilha;
f) execução de casos controlados com resposta conhecida;
g) análise de sensibilidade a parâmetros de entrada; e
h) aplicação a um reservatório isolado e a dois hidrossistemas do Ceará.

3.2 Base de dados

A base utilizada pelo sistema é um banco relacional SQLite (Hipp, 2024) organizado em seis tabelas: cadastro dos reservatórios, séries mensais de vazão afluente, evaporação mensal, relações cota-área-volume, regras de níveis meta e composição dos hidrossistemas. A versão

empregada neste trabalho contém 155 reservatórios cadastrados, 206.961 registros mensais de vazão, 3.668 pontos de curvas cota-área-volume referentes a 189 códigos, 14 estações de evaporação e 22 hidrossistemas pré-configurados.

Os dados provêm de três fontes. Os dados dos reservatórios, isto é, código de identificação, capacidade máxima, em metros cúbicos, e curvas cota-área-volume, foram obtidos no Portal Hidrológico do Ceará, mantido pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) e pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos; Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, [20--]). As curvas cota-área-volume fornecem os pares de volume e área superficial usados no cálculo das perdas por evaporação. As séries de vazão afluente correspondem às vazões oficiais definidas no Projeto Gerenciamento de Risco, Alocação e Operação do Sistema de Recursos Hídricos (Ceará, 2021), que estimou, por modelagem hidrológica chuva-vazão e regionalização de parâmetros, as afluências mensais aos açudes estratégicos monitorados pela COGERH no período de 1910 a 2017. O estudo fornece as séries na forma de afluência incremental, que considera apenas a área não controlada a montante de cada reservatório, e na forma de afluência total, obtida pela soma da afluência incremental com os vertimentos dos reservatórios imediatamente a montante, simulados com retirada constante (Ceará, 2021). A série utilizada neste trabalho, estendida até dezembro de 2021, foi fornecida pela FUNCEME em planilha eletrônica[1]. As séries são médias mensais, em m^3/s, e abrangem, em geral, de outubro de 1910 a dezembro de 2021, totalizando 1.335 meses por reservatório. A evaporação é representada por lâminas médias mensais, em milímetros, associadas a estações de referência e calculadas a partir dos índices de aridez do Estado do Ceará publicados pela FUNCEME (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, [20--]), que reúnem, para postos do estado, a precipitação, a evapotranspiração de referência e o índice de aridez; cada reservatório é vinculado a uma dessas estações, e o mesmo valor de cada mês do ano é repetido em todos os anos da simulação. As demandas são informadas pelo usuário, em L/s, para cada execução.

Nos hidrossistemas em que um reservatório se localiza a jusante de outro, como Fogareiro–Quixeramobim, a vazão média cadastrada para o reservatório de jusante entre 1911 e 2017 (8,94 m^3/s em Quixeramobim) é próxima da do reservatório de montante (8,60 m^3/s em Fogareiro), o que indica que a série corresponde à afluência total e já incorpora a contribuição

[1] Planilha eletrônica com as séries mensais de vazões afluentes aos açudes monitorados pela COGERH, de outubro de 1910 a dezembro de 2021, fornecida por pesquisador da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (dados não publicados).

da bacia de montante. Por essa razão, o simulador não propaga o vertimento do reservatório de montante para o de jusante, o que contaria duas vezes o mesmo volume. Em contrapartida, a afluência do reservatório de jusante não responde à operação simulada a montante: retiradas, armazenamento e regras aplicadas ao reservatório de montante alteram apenas o seu próprio balanço e, no modo Série, o volume transferido.

As séries são filtradas pelo período escolhido e ordenadas cronologicamente. Registros sem identificação válida de mês, ano ou vazão são desconsiderados. Não é realizada imputação automática de lacunas. Nas simulações com múltiplos reservatórios, todas as séries devem abranger exatamente os mesmos meses; caso contrário, a execução é interrompida com mensagem de erro. Para os cinco reservatórios selecionados, as séries foram conferidas e não apresentam valores ausentes ou negativos no período empregado.

3.3 Reservatórios selecionados

Foram definidos três estudos de aplicação, cada um destinado a um modo de operação do simulador, conforme a Tabela 1. A escolha de unidades distintas não tem a finalidade de comparar o desempenho dos reservatórios entre si, pois eles possuem capacidades, séries e arranjos diferentes; cada aplicação é analisada dentro de sua própria configuração.

Tabela 1 – Reservatórios selecionados para os estudos de aplicação

Aplicação	Reservatório	Código	Capacidade (hm^3)	Modo
Operação individual	Flor do Campo	172	105,00	Individual
Hidrossistema paralelo	Carnaubal	53	46,62	Paralelo
	Barragem do Batalhão	202	1,64	Paralelo
Hidrossistema em série	Fogareiro	119	118,00	Série
	Quixeramobim	16	7,88	Série

Fonte: Elaborada pelo autor com base no cadastro do sistema.

3.4 Arquitetura do sistema

A estrutura do sistema segue os componentes de dados, modelos e interação discutidos por Sprague (1980) e foi organizada em três camadas, apresentação, processamento e dados, ilustradas na Figura 1. A camada de dados é o banco SQLite descrito na Seção 3.2. A camada de apresentação foi desenvolvida em React (Meta Platforms, 2022) e estruturada com Vite (You, 2023); nela, os estados dos componentes controlam os parâmetros informados pelo usuário, o

envio das simulações e a exibição dos resultados. A camada de processamento foi implementada em Python (Python Software Foundation, 2022) e exposta por uma interface de programação de aplicações (API) construída com FastAPI (Ramírez, 2026). As rotinas numéricas utilizam NumPy (Harris et al., 2020), para operações vetoriais, e Numba (Lam; Pitrou; Seibert, 2015), que compila em tempo de execução o laço mensal do balanço hídrico.

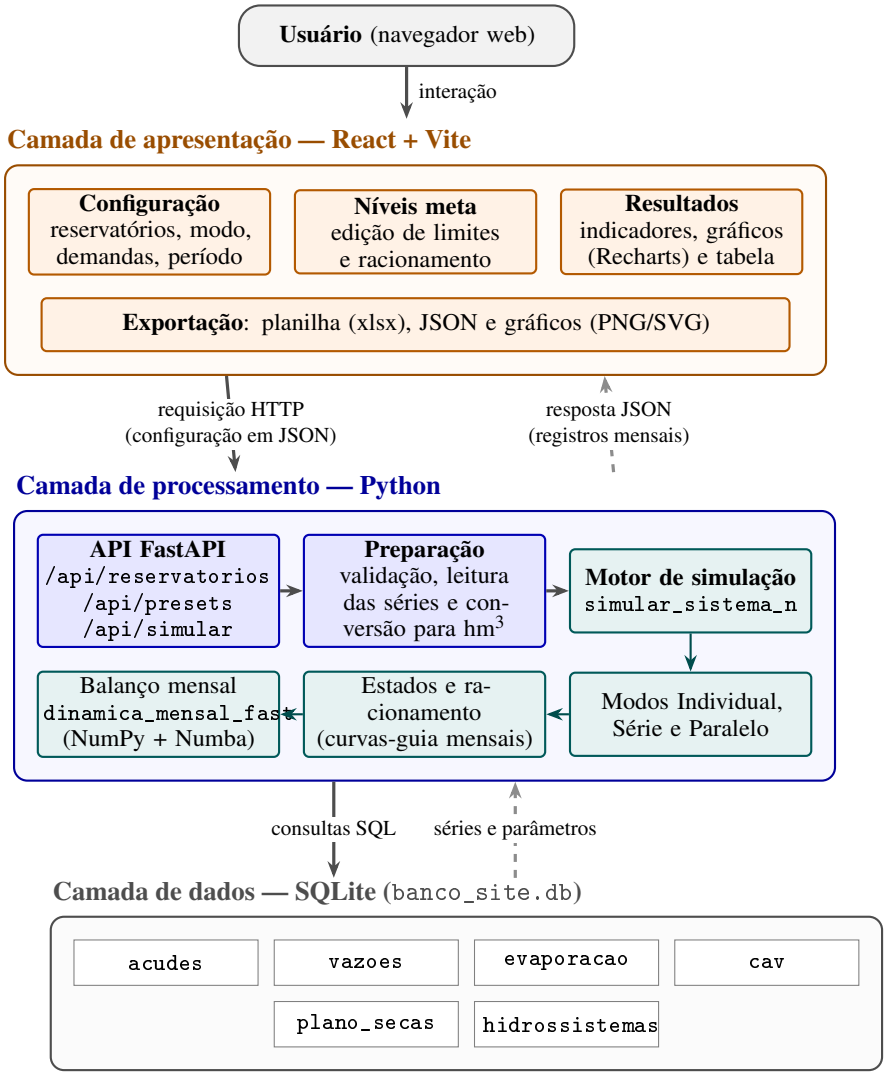
A comunicação entre as camadas ocorre por requisições *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) com corpo em formato *JavaScript Object Notation* (JSON). A interface envia a configuração da simulação, isto é, reservatórios, volumes iniciais, demandas, gatilhos, modo de operação, período e, quando houver, níveis meta. A API consulta as séries e os parâmetros físicos no banco SQLite, executa o simulador e devolve os registros mensais de cada reservatório, que são transformados pela interface em indicadores, gráficos e tabelas e podem ser exportados em planilha ou JSON. Essa organização separa a apresentação das regras de cálculo e permite que as mesmas rotinas sejam utilizadas por diferentes telas (Martins, 2026).

3.5 Interface e fluxo de utilização

O funcionamento do sistema é sintetizado no fluxograma da Figura 2, que separa as ações do usuário, realizadas na interface web, das etapas executadas pelo sistema. Do lado do usuário, a análise segue seis passos. Primeiro, escolhe-se um hidrossistema pré-configurado ou monta-se manualmente a lista de reservatórios; a ordem da lista define a prioridade nos modos Série e Paralelo. Em seguida, escolhe-se o modo de operação e informam-se volumes iniciais, demandas, gatilhos, vazão conjunta ou de transferência, cenário hidrológico e período. Opcionalmente, na aba de níveis meta, os limites mensais e os percentuais de racionamento de cada faixa podem ser editados e aplicados à sessão, sem alterar o banco de dados. Ao acionar "Gerar Simulação", a configuração é enviada ao sistema.

Do lado do sistema, a API valida a configuração, lê no banco as séries de vazão, a evaporação, as curvas cota-área-volume e as regras e executa o simulador. Para cada mês, o simulador determina o estado operacional e o racionamento, aplica a regra do modo de operação, calcula o balanço hídrico e registra o resultado, repetindo o ciclo até o último mês do período. Os registros mensais retornam à interface, onde são apresentados como indicadores agregados, gráficos de volume, demanda, racionamento, afluências e transferências, lista de meses com falha e tabela mensal do balanço. Se a configuração não for satisfatória, o usuário altera os dados e executa nova simulação; caso contrário, exporta os registros em planilha eletrônica ou JSON e

Figura 1 – Arquitetura do sistema de suporte à decisão desenvolvido



Conteúdo: 155 reservatórios, séries mensais 1910–2021, evaporação média mensal, curvas cota-área-volume e regras de níveis meta

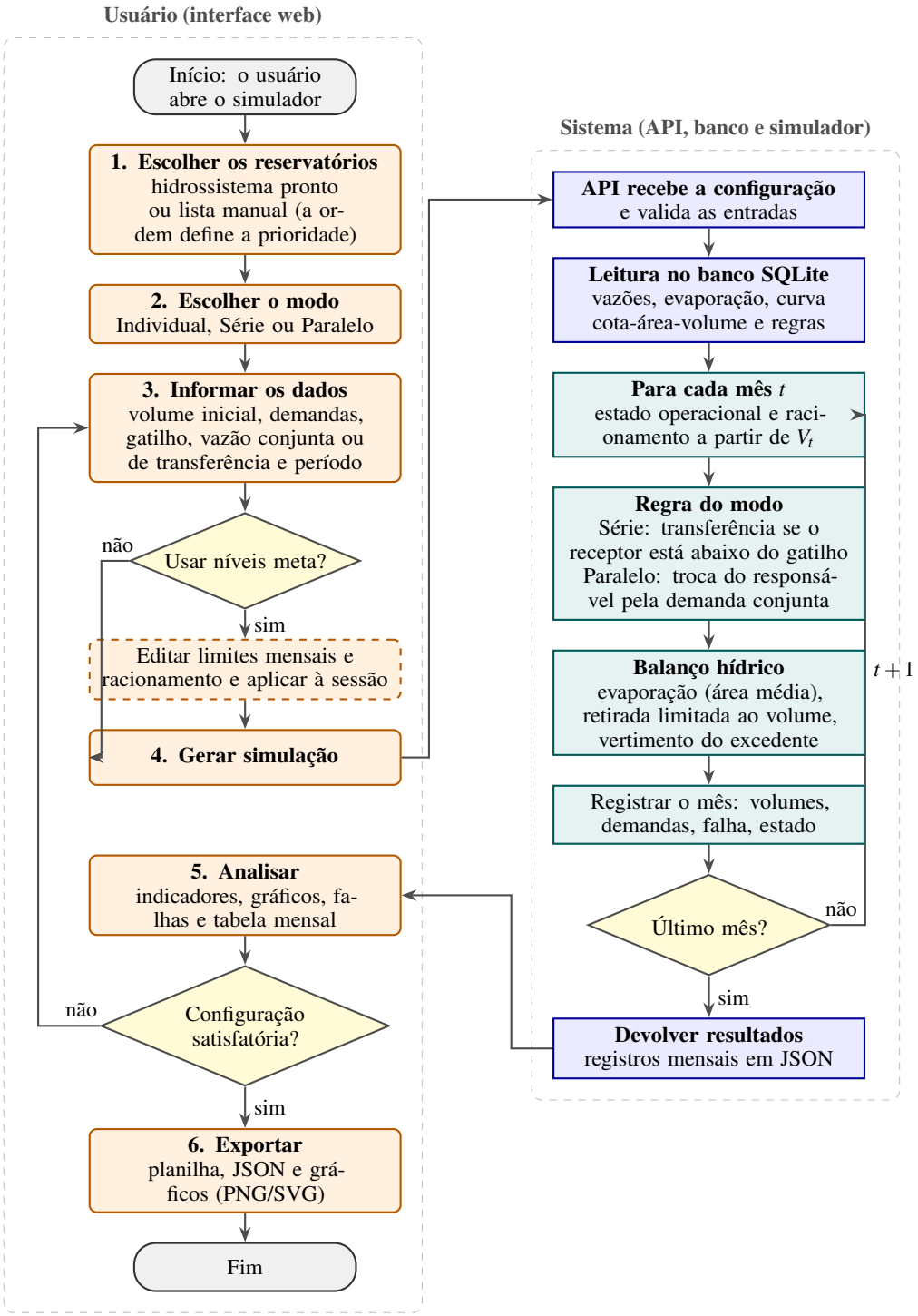
Fonte: Elaborada pelo autor.

os gráficos em *Portable Network Graphics* (PNG) ou *Scalable Vector Graphics* (SVG).

3.6 Modelo de simulação hidrológica

O simulador opera em intervalo mensal e aplica o princípio da conservação de massa a cada reservatório. Adotam-se as seguintes hipóteses: (i) todas as grandezas de volume são expressas em hm^3; (ii) o mês tem duração convencional de 30 dias; (iii) a afluência, a retirada e as transferências são tratadas como volumes mensais concentrados, sem distribuição intramensal; (iv) o volume mínimo operacional é nulo e o máximo é a capacidade; (v) a evaporação é calculada com a área média do espelho d'água; e (vi) não são representadas a precipitação direta sobre o espelho d'água nem as perdas por infiltração.

Figura 2 – Fluxograma de funcionamento do sistema de suporte à decisão



Fonte: Elaborada pelo autor.

As vazões médias mensais, em m^3/s, são convertidas para hm^3/mês pela Equação 3.1. A mesma conversão é aplicada às demandas e às transferências.

$$I_t = Q_t \times \frac{30 \times 24 \times 3600}{10^6} = 2{,}592\, Q_t \tag{3.1}$$

em que Q_t é a vazão média do mês, em m^3/s, e I_t é o volume afluente, em hm^3. A sequência de cálculo de cada mês, para cada reservatório, é a seguinte:

a) determinar o estado operacional e o racionamento a partir do volume inicial V_t e dos limites do mês (Seção 3.8);
b) calcular a demanda aplicada e, nos modos Série e Paralelo, as transferências ou a unidade responsável pela demanda conjunta (Seção 3.7);
c) calcular a evaporação pela área média (Seção 3.6.1);
d) calcular o volume preliminar e limitar a retirada à disponibilidade;
e) limitar o volume final à capacidade, registrando o excedente como vertimento; e
f) registrar a falha quando a retirada efetiva for inferior à demanda aplicada.

O volume preliminar, antes da aplicação dos limites físicos, é dado pela Equação 3.2.

$$P_t = V_t + I_t + T_t - D_t^a - E_t \tag{3.2}$$

em que T_t é o saldo entre transferências recebidas e enviadas e D_t^a é a demanda aplicada, já considerado o racionamento.

3.6.1 Cálculo da evaporação

A área inicial A_t é obtida por interpolação linear na curva cota-área-volume a partir de V_t. Em seguida, calcula-se uma primeira estimativa do volume final com a área inicial, $V_{t+1}^* = V_t + I_t + T_t - D_t^a - e_t A_t$, e a área correspondente A_{t+1}^*. A evaporação adotada é calculada com a área média, conforme a Equação 3.3.

$$E_t = e_t \times \frac{A_t + A_{t+1}^*}{2} \tag{3.3}$$

em que e_t é a lâmina de evaporação do mês, em metros, e as áreas são expressas em km^2, de modo que E_t resulta em hm^3. Quando o volume a interpolar está fora do intervalo da

curva, adota-se a área do extremo correspondente; assim, uma estimativa preliminar negativa resulta na área associada ao volume nulo.

3.6.2 Atendimento, falhas e vertimentos

A demanda solicitada D_t é a vazão informada pelo usuário; a demanda aplicada D_t^a é a solicitada após o racionamento. A retirada efetiva R_t é a parcela da demanda aplicada efetivamente fornecida e é determinada pela Equação 3.4.

$$R_t = \begin{cases} D_t^a, & \text{se } P_t \geq 0 \\ \max\left(0,\ D_t^a + P_t\right), & \text{se } P_t < 0 \end{cases} \tag{3.4}$$

O volume final e o vertimento são obtidos pelas Equações 3.5 e 3.6, com $V_{\max}$ igual à capacidade.

$$V_{t+1} = \min\left[V_{\max},\ \max\left(0,\ P_t + D_t^a - R_t\right)\right] \tag{3.5}$$

$$S_t = \max\left(0,\ P_t - V_{\max}\right) \tag{3.6}$$

O déficit do mês é $\Delta_t = D_t^a - R_t$. Considera-se falha de atendimento todo mês em que $\Delta_t > 0$, isto é, em que a retirada efetiva é inferior à demanda aplicada. Assim, um mês com racionamento em que a demanda reduzida é integralmente atendida não é contabilizado como falha; a redução imposta pela regra é registrada separadamente pelo percentual de racionamento.

O Código-fonte 1 apresenta a rotina do repositório responsável pelo balanço mensal. As variáveis `vol_min` e `vol_max` correspondem a zero e à capacidade. Somente as quebras de linha foram ajustadas para adequação tipográfica.

Código-fonte 1 – Implementação do balanço hídrico mensal

```
@njit
def dinamica_mensal_fast(vol_ini, aflu_hm3, evap_m, ret_hm3,
                         vol_min, vol_max, cav_vol, cav_area):
    area_ini = interpola(cav_vol, cav_area, vol_ini)
    vol = vol_ini + aflu_hm3 - ret_hm3 - (evap_m * area_ini)
    area_fin = interpola(cav_vol, cav_area, vol)
    area_med = (area_ini + area_fin) / 2.0
    vol = vol_ini + aflu_hm3 - ret_hm3 - (evap_m * area_med)

    retirada_efetiva = ret_hm3
    if vol < vol_min:
        retirada_orig = retirada_efetiva
        retirada_efetiva = retirada_efetiva - (vol_min - vol)
        if retirada_efetiva >= 0:
            vol = vol_min
        else:
            vol = vol + retirada_orig
            retirada_efetiva = 0.0
            if vol < 0:
                vol = 0.0

    vertimento = 0.0
    if vol > vol_max:
        vertimento = vol - vol_max
        vol = vol_max

    return vol, retirada_efetiva, vertimento, evap_m * area_med
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para cada reservatório e mês, o simulador registra data, vazão afluente, afluência em volume, armazenamento inicial e final, demanda solicitada e atendida, retirada total, percentual de racionamento, transferências recebidas e enviadas, evaporação, vertimento, estado operacional e ocorrência de falha. Esses registros permitem conferir individualmente cada componente do balanço.

3.7 Modos de operação

O sistema representa três modos de operação. Nos modos Série e Paralelo, a ordem dos reservatórios selecionados estabelece a prioridade de atendimento e o sentido das

transferências ou redistribuições. Em ambos, quando todas as unidades falham no mesmo mês, o mês é marcado como falha sistêmica. Esse indicador não registra, por si só, a falha de uma demanda conjunta atendida por uma única unidade; por isso, no modo Paralelo, os meses em que a demanda conjunta não foi integralmente atendida são informados separadamente.

3.7.1 Operação Individual

Na operação individual, cada reservatório é simulado de forma independente, com uma demanda própria atendida exclusivamente pelas afluências e pelo armazenamento da unidade. Não há transferências nem redistribuição de responsabilidade. Esse modo é a referência para a análise de uma unidade isolada.

3.7.2 Operação em Série

Na configuração em série, cada reservatório possui uma demanda própria. O primeiro reservatório da lista é o receptor e o seguinte é o fornecedor. Em cada mês, calcula-se o volume do receptor após afluência e evaporação, sem a retirada; se esse volume for inferior ao gatilho, expresso como percentual da capacidade do receptor, o fornecedor transfere o volume correspondente à vazão de transferência informada, limitado à sua própria disponibilidade. O volume transferido é somado ao balanço do receptor e subtraído do balanço do fornecedor no mesmo mês, de modo que a massa é conservada no conjunto. Um percentual de atendimento da transferência pode ser aplicado para representar, de forma agregada, perdas ou restrições de condução.

O sistema também dispõe de uma configuração específica para o hidrossistema Fogareiro–Quixeramobim, utilizada na aplicação da Seção 3.12. Nela, Fogareiro é o reservatório controlador: seu volume, comparado às curvas-guia mensais, define o estado do sistema; esse estado determina as demandas de ambos os reservatórios e a vazão transferida, e a transferência é acionada quando Quixeramobim fica abaixo de 30% da capacidade. Os valores dessa configuração foram extraídos do plano de gestão proativa de secas do hidrossistema (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2023) e são usados apenas como dados de entrada.

3.7.3 Operação em Paralelo

Na configuração em paralelo, os reservatórios possuem demandas específicas e compartilham uma demanda conjunta. Inicialmente, a responsabilidade pela demanda conjunta é atribuída à primeira unidade. No início de cada mês, se o volume dessa unidade for inferior ao seu gatilho, a responsabilidade é deslocada para a unidade seguinte, desde que esta disponha, após afluência e evaporação, de volume suficiente para atender à sua demanda própria e à parcela conjunta no mês. Caso contrário, a responsabilidade permanece com a primeira unidade. O procedimento é repetido conforme a ordem definida.

Nesse modo, não há transferência física de volume entre reservatórios: o que muda é a unidade responsável pelo fornecimento. A demanda efetivamente aplicada em cada unidade também é condicionada às regras de racionamento vigentes no mês.

3.8 Regras de racionamento

As regras são representadas por faixas mensais. Cada faixa contém um limite superior de armazenamento para cada mês, em percentual da capacidade, e um percentual de racionamento. No início de cada mês, calcula-se o volume relativo $p_t = 100\,V_t/V_{\max}$, e as faixas são percorridas em ordem crescente de limite; o estado do mês é o da primeira faixa cujo limite seja maior ou igual a p_t. Se nenhum limite for alcançado, o estado é Normal. A demanda aplicada é dada pela Equação 3.7.

$$D_t^a = D_t \left(1 - \frac{r_k}{100}\right) \tag{3.7}$$

em que r_k é o percentual de racionamento do estado k. A comparação $p_t \leq$ limite implica que um volume exatamente igual ao limite pertence à faixa mais restritiva. O Código-fonte 2 reproduz o trecho correspondente.

Código-fonte 2 – Seleção da faixa operacional e aplicação do racionamento

```
pct_vol = (vol_ini / capacidade) * 100.0 if capacidade > 0 else 0.0
rac = 0.0
nome_faixa = "Normal"
regras = p["regras_secas"].get(mes_atual, []) if p["regras_secas"] else []
if regras and not cenario_fq_ativo:
    nome_faixa = p.get("nome_faixa_normal", "Acima do Teto")
    for limite, rac_regra, faixa in regras:   # ordenadas pelo limite
        if pct_vol <= limite:
            rac = float(rac_regra)
            nome_faixa = faixa
            break
...
demandas_finais[i] = demandas_iniciais[i] * (1.0 - racionamentos[i] / 100.0)
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os limites e percentuais podem ser carregados do banco de dados ou editados na interface e aplicados apenas à sessão corrente, sem alterar a base.

3.9 Verificação numérica

A verificação numérica foi organizada em duas partes complementares. A primeira confere o cálculo do balanço hídrico, comparando o simulador com um cálculo independente em planilha. A segunda confere a aplicação das regras de níveis meta e de racionamento, que a planilha não representa, por meio de conferências independentes sobre as saídas mensais do simulador. A primeira responde se a conta está correta; a segunda, se a regra é aplicada como especificada.

3.9.1 Verificação do balanço hídrico por cálculo independente

O cálculo independente foi realizado em planilha eletrônica. A planilha, elaborada sem reutilizar o código do sistema, reproduz por fórmulas a lógica descrita na Seção 3.6: conversão de vazão por 2,592, interpolação linear na curva cota-área-volume, evaporação com área média, limitação da retirada à disponibilidade e vertimento do excedente. Ela contém abas para colagem da série de vazões, para os dados de reservatórios, evaporação e cotas-áreas-volumes e uma aba de cálculo mês a mês com o resíduo de conservação de massa, definido pela Equação 3.8.

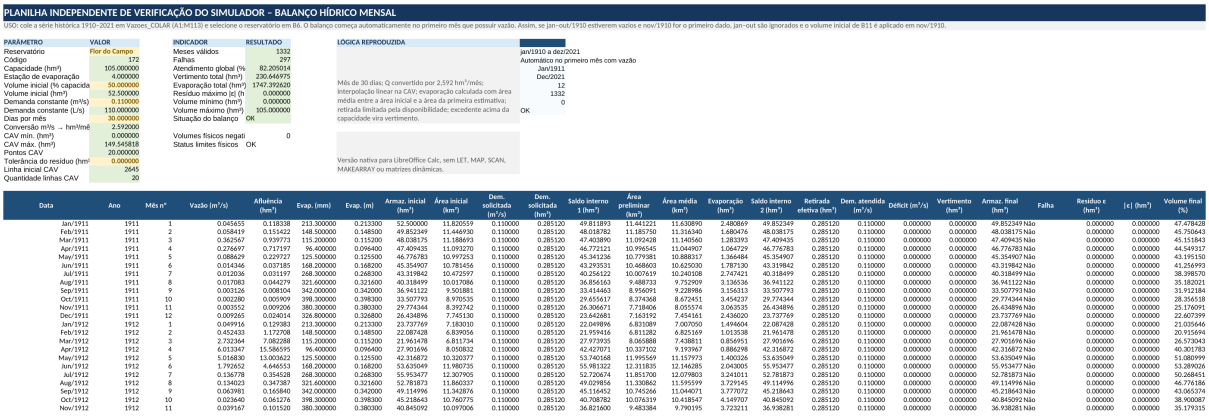
$$\varepsilon_t = V_{t+1} - (V_t + I_t + T_t - R_t - E_t - S_t) \tag{3.8}$$

A planilha foi construída para refazer, sem programação, o mesmo cálculo mensal do simulador, e funciona em quatro etapas. Na primeira, a série de vazões médias mensais do reservatório é colada na aba `Vazoes_COLAR`, com um ano por linha e um mês por coluna. Na segunda, o reservatório é escolhido pelo nome na célula `B6` da aba `Verificacao`; a partir dele, funções de busca (`INDEX` e `MATCH`) recuperam, na aba `Dados_Acudes`, o código, a capacidade, a estação de evaporação e a posição da curva cota-área-volume na aba `Dados_CAV`, e a aba `Aux_CAV` copia somente a curva do reservatório escolhido, em hm^3 e km^2. Na terceira, o usuário informa o volume inicial, em percentual da capacidade (`B10`), e a demanda constante, em m^3/s (`B12`).

Na quarta etapa, cada linha da aba `Verificacao`, a partir da linha 24, representa um mês, e o cálculo começa automaticamente no primeiro mês com vazão. As colunas reproduzem, em sequência, as etapas descritas na Seção 3.6: a vazão do mês (D) é convertida em afluência (E); a lâmina de evaporação da estação (F, G) é buscada pelo mês; o volume inicial (H) é o volume final do mês anterior; a área inicial (I) é interpolada linearmente na curva, com o intervalo localizado em uma coluna auxiliar; a demanda solicitada é informada em m^3/s (J) e convertida em volume (K); calculam-se a estimativa preliminar do volume (L), a área correspondente (M), a área média (N), a evaporação (O) e o saldo do mês (P); a retirada efetiva (Q) é limitada pela disponibilidade e convertida em demanda atendida (R), da qual resulta o déficit (S); o excedente sobre a capacidade é registrado como vertimento (T); e o volume final (U) é limitado entre zero e a capacidade. As últimas colunas indicam a falha (V) e o resíduo de conservação de massa (W). A Figura 3 mostra a aba `Verificacao` preenchida para Flor do Campo com demanda de 110 L/s: no alto, os parâmetros, o quadro de controle e a descrição da lógica reproduzida; abaixo, as primeiras linhas mensais do cálculo.

As fórmulas de uma linha típica são apresentadas no Código-fonte 3; a coluna M repete a fórmula de I aplicada ao volume preliminar L, e a coluna Z guarda o volume após a limitação da retirada, antes da separação do vertimento.

Figura 3 – Aba de cálculo da planilha de verificação preenchida para Flor do Campo (demanda de 110 L/s)



PLANILHA INDEPENDENTE DE VERIFICAÇÃO DO SIMULADOR - BALANÇO HÍDRICO MENSAL

USO: cole a série histórica 1910–2021 em Vazoes_COLAR (A1:M113) e selecione o reservatório em B6. O balanço começa automaticamente no primeiro mês que possuir vazão. Assim, se jan-out/1910 estiverem vazios e nov/1910 for o primeiro dado, jan–out são ignorados e o volume inicial de B11 é aplicado em nov/1910.

PARÂMETRO	VALOR
Reservatório	Flor do Campo
Código	172
Capacidade (hm³)	105.000000
Estação de evaporação	4.000000
Volume inicial (% capacida	50.000000
Volume inicial (hm³)	52.500000
Demanda constante (m³/s)	0.110000
Demanda constante (L/s)	110.000000
Dias por mês	30.000000
Conversão m³/s → hm³/mê	2.592000
CAV mín. (hm³)	0.000000
CAV máx. (hm³)	149.345818
Pontos CAV	20.000000
Tolerância do resíduo (hm³	0.000000
Linha inicial CAV	2645
Quantidade linhas CAV	20

INDICADOR	RESULTADO
Meses válidos	1332
Falhas	297
Atendimento global (%	82.205014
Vertimento total (hm³)	230.644975
Evaporação total (hm³)	1747.392620
Resíduo máximo (e) (h	0.000000
Volume mínimo (hm³)	0.000000
Volume máximo (hm³)	105.000000
Situação do balanço	OK
Volumes físicos negati	0
Status limites físicos	OK

LÓGICA REPRODUZIDA

Mês de 30 dias; Q convertido por 2,592 hm³/mês; interpolação linear na CAV; evaporação calculada com área média entre a área inicial e a área da primeira estimativa; retirada limitada pela disponibilidade; excedente acima da capacidade vira vertimento.

Versão nativa para LibreOffice Calc, sem LET, MAP, SCAN, MAKEARRAY ou matrizes dinâmicas.

	jan/1910 a dez/2021
	Automático no primeiro mês com vazão
	Jan/1911
	Dez/2021
	12
	1332
	0
	OK

Data	Ano	Mês nº	Vazão (m³/s)	Afluência (hm³)	Evap. (mm)	Evap. (m)	Armaz. inicial (hm³)	Área inicial (km²)	Dem. solicitada (m³/s)	Dem. solicitada (hm³)	Saldo interno 1 (hm³)	Área preliminar (km²)	Área média (km²)	Evaporação (hm³)	Saldo interno 2 (hm³)	Retirada efetiva (hm³)	Dem. atendida (m³/s)	Déficit (m³/s)	Vertimento (hm³)	Armaz. final (hm³)	Falha	Resíduo e (hm³)	|e| (hm³)	Volume final (%)
Jan/1911	1911	1	0.045655	0.118338	213.300000	0.213300	52.500000	11.820559	0.110000	0.285120	49.811893	11.441221	11.630890	2.480869	49.852349	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	49.852349	Não	0.000000	0.000000	47.478428
Feb/1911	1911	2	0.058419	0.151422	148.500000	0.148500	49.852349	11.446930	0.110000	0.285120	48.018782	11.185750	11.316340	1.680476	48.038175	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	48.038175	Não	0.000000	0.000000	45.750643
Mar/1911	1911	3	0.362567	0.939773	115.200000	0.115200	48.038175	11.188693	0.110000	0.285120	47.403890	11.097428	11.140560	1.283393	47.409435	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	47.409435	Não	0.000000	0.000000	45.151843
Apr/1911	1911	4	0.276697	0.717197	96.400000	0.096400	47.409435	11.093270	0.110000	0.285120	46.772121	10.996545	11.044907	1.064729	46.776783	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	46.776783	Não	0.000000	0.000000	44.549317
May/1911	1911	5	0.088629	0.229727	125.500000	0.125500	46.776783	10.997253	0.110000	0.285120	45.341236	10.779385	10.888317	1.366484	45.354907	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	45.354907	Não	0.000000	0.000000	43.195150
Jun/1911	1911	6	0.014346	0.037185	168.200000	0.168200	45.354907	10.781456	0.110000	0.285120	43.293531	10.468603	10.625030	1.787130	43.319842	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	43.319842	Não	0.000000	0.000000	41.256993
Jul/1911	1911	7	0.012036	0.031197	268.300000	0.268300	43.319842	10.472597	0.110000	0.285120	40.256122	10.007619	10.240108	2.747421	40.318499	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	40.318499	Não	0.000000	0.000000	38.398570
Aug/1911	1911	8	0.017083	0.044279	321.600000	0.321600	40.318499	10.017086	0.110000	0.285120	36.856163	9.488733	9.752909	3.136536	36.941122	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	36.941122	Não	0.000000	0.000000	35.182021
Sep/1911	1911	9	0.003126	0.008104	342.000000	0.342000	36.941122	9.501881	0.110000	0.285120	33.414463	8.956091	9.228986	3.156313	33.507793	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	33.507793	Não	0.000000	0.000000	31.912184
Oct/1911	1911	10	0.002280	0.005909	398.300000	0.398300	33.507793	8.970535	0.110000	0.285120	29.655617	8.374368	8.672451	3.454237	29.774344	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	29.774344	Não	0.000000	0.000000	28.356518
Nov/1911	1911	11	0.003552	0.009206	380.300000	0.380300	29.774344	8.397242	0.110000	0.285120	26.306671	7.738406	8.055574	3.063535	26.434896	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	26.434896	Não	0.000000	0.000000	25.176091
Dec/1911	1911	12	0.009265	0.024014	326.800000	0.326800	26.434896	7.745130	0.110000	0.285120	23.642681	7.163192	7.454161	2.436020	23.737769	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	23.737769	Não	0.000000	0.000000	22.607399
Jan/1912	1912	1	0.049916	0.129383	213.300000	0.213300	23.737769	7.183010	0.110000	0.285120	22.049896	6.831089	7.007050	1.494604	22.087428	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	22.087428	Não	0.000000	0.000000	21.035646
Feb/1912	1912	2	0.452433	1.172708	148.500000	0.148500	22.087428	6.839056	0.110000	0.285120	21.959416	6.811282	6.825169	1.013538	21.961478	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	21.961478	Não	0.000000	0.000000	20.915694
Mar/1912	1912	3	2.732364	7.082288	115.200000	0.115200	21.961478	6.811734	0.110000	0.285120	27.973935	8.065888	7.438811	0.856951	27.901696	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	27.901696	Não	0.000000	0.000000	26.573043
Apr/1912	1912	4	6.013347	15.586595	96.400000	0.096400	27.901696	8.050832	0.110000	0.285120	42.427071	10.337102	9.193967	0.886298	42.316872	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	42.316872	Não	0.000000	0.000000	40.301783
May/1912	1912	5	5.016830	13.003622	125.500000	0.125500	42.316872	10.320377	0.110000	0.285120	53.740168	11.995569	11.157973	1.400326	53.635049	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	53.635049	Não	0.000000	0.000000	51.080999
Jun/1912	1912	6	1.792652	4.646553	168.200000	0.168200	53.635049	11.980735	0.110000	0.285120	55.981322	12.311835	12.146285	2.043005	55.953477	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	55.953477	Não	0.000000	0.000000	53.289026
Jul/1912	1912	7	0.136778	0.354528	268.300000	0.268300	55.953477	12.307905	0.110000	0.285120	52.720674	11.851700	12.079803	3.241011	52.781873	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	52.781873	Não	0.000000	0.000000	50.268451
Aug/1912	1912	8	0.134023	0.347387	321.600000	0.321600	52.781873	11.860337	0.110000	0.285120	49.029856	11.330862	11.595599	3.729545	49.114996	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	49.114996	Não	0.000000	0.000000	46.774186
Sep/1912	1912	9	0.063981	0.165840	342.000000	0.342000	49.114996	11.342876	0.110000	0.285120	45.116452	10.745266	11.044071	3.777072	45.218643	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	45.218643	Não	0.000000	0.000000	43.065374
Oct/1912	1912	10	0.023640	0.061276	398.300000	0.398300	45.218643	10.760775	0.110000	0.285120	40.708782	10.076319	10.418547	4.149707	40.845092	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	40.845092	Não	0.000000	0.000000	38.900087
Nov/1912	1912	11	0.039167	0.101520	380.300000	0.380300	40.845092	10.097006	0.110000	0.285120	36.821600	9.483384	9.790195	3.723211	36.938281	0.285120	0.110000	0.000000	0.000000	36.938281	Não	0.000000	0.000000	35.179315

Fonte: Elaborada pelo autor.

Código-fonte 3 – Fórmulas de uma linha mensal da planilha de verificação (linha 25)

```
E25 =IF(D25="","",D25*$B$15)
F25 =IF(D25="","",IFERROR(INDEX(Dados_Evap!$C$2:$N$15,
       MATCH($B$9,Dados_Evap!$A$2:$A$15,0),C25),0))
G25 =IF(F25="","",F25/1000)
H25 =IF(D25="","",MAX(0,MIN($B$8,IFERROR(LOOKUP(2,1/($U$24:U24<>""),
       $U$24:U24),$B$11))))
I25 =IF(D25="","",IF(H25<=$B$16,INDEX(Aux_CAV!$B$2:$B$121,1),
       IF(H25>=$B$17,INDEX(Aux_CAV!$B$2:$B$121,$B$21),
       INDEX(Aux_CAV!$B$2:$B$121,AA25)+(H25-INDEX(Aux_CAV!$A$2:$A$121,AA25))
       *(INDEX(Aux_CAV!$B$2:$B$121,AA25+1)-INDEX(Aux_CAV!$B$2:$B$121,AA25))
       /(INDEX(Aux_CAV!$A$2:$A$121,AA25+1)-INDEX(Aux_CAV!$A$2:$A$121,AA25)))))
K25 =IF(J25="","",J25*$B$15)
L25 =IF(D25="","",H25+E25-K25-G25*I25)
N25 =IF(D25="","",(I25+M25)/2)
O25 =IF(D25="","",G25*N25)
P25 =IF(D25="","",H25+E25-K25-O25)
Q25 =IF(D25="","",IF(P25>=0,K25,MAX(0,K25+P25)))
Z25 =IF(D25="","",MAX(0,IF(P25>=0,P25,IF(K25+P25>=0,0,P25+K25))))
T25 =IF(D25="","",MAX(0,Z25-$B$8))
U25 =IF(D25="","",MAX(0,MIN($B$8,Z25)))
V25 =IF(D25="","",IF(S25>0.0000001,"Sim","Não"))
W25 =IF(D25="","",U25-(H25+E25-Q25-O25-T25))
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

No topo da aba, um quadro de controle resume a execução: número de meses calculados, meses com falha, atendimento global, vertimento e evaporação totais, resíduo máximo, volumes mínimo e máximo e contagem de volumes negativos. O quadro indica “OK” quando o resíduo máximo é inferior a 10^{-8} hm^3 e não há volumes negativos. Esse limite é

apenas um aviso interno da planilha; o critério adotado na comparação com o simulador é a tolerância mais rigorosa de 10^{-9} hm^3, definida a seguir. A descrição completa das abas e das colunas e um exemplo de cálculo manual constam no Apêndice C.

O reservatório Flor do Campo foi simulado no modo Individual, sem racionamento, entre janeiro de 1911 e dezembro de 2021 (1.332 meses), com volume inicial de 50% da capacidade, em dois casos: demanda de 55 L/s, a vazão do estado Normal adotada na aplicação da Seção 3.12, e de 110 L/s. O segundo caso foi incluído para aumentar a frequência de esvaziamentos e exercitar repetidamente o ramo de cálculo em que a retirada é limitada pela disponibilidade. A série foi colada na planilha, que foi recalculada no LibreOffice Calc (The Document Foundation, 2024); os mesmos parâmetros foram executados no simulador. Como a curva cota-área-volume de Flor do Campo cadastrada nas abas de dados da planilha diferia da curva do banco do sistema, ela foi substituída pela curva do banco, procedimento também adotado para Canoas na comparação descrita a seguir, de modo que os dois cálculos partissem dos mesmos dados. Para cada mês, compararam-se volume inicial, afluência, evaporação, retirada efetiva, vertimento, volume final e indicação de falha, registrando-se a máxima diferença absoluta. Como os dois cálculos operam em aritmética de ponto flutuante de dupla precisão, com cerca de 16 algarismos significativos, diferenças da ordem de 10^{-13} hm^3 ou menores resultam apenas de arredondamento, já que a ordem das operações não é a mesma nos dois cálculos (Goldberg, 1991). Por isso, adotou-se a tolerância de 10^{-9} hm^3, equivalente a 1 litro, abaixo da qual uma diferença ou um resíduo é considerado nulo. A comparação foi automatizada em Python, conforme o Código-fonte 4: a função `ler_planilha` lê as linhas mensais calculadas pela planilha, e a função `comparar` conta os meses em que algum componente difere em mais que a tolerância ou em que a indicação de falha não coincide. A estrutura da planilha e a memória de cálculo de meses selecionados constam no Apêndice C.

O mesmo procedimento foi então estendido ao reservatório principal de cada um dos 25 hidrossistemas da matriz de verificação utilizada neste trabalho, que reúne reservatórios contemplados por planos de gestão proativa de secas no Ceará, a exemplo dos elaborados para os hidrossistemas Fogareiro–Quixeramobim e Mundaú (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2023, 2026). Para cada reservatório, a planilha e o simulador foram executados no modo Individual, sem racionamento, com volume inicial de 50% da capacidade, demanda constante igual à vazão do estado Normal indicada na matriz e o período nela definido. Para os dois hidrossistemas sem período definido na matriz, Joaquim Távora (Feiticeiro) e Santo

Antônio de Russas, adotou-se o período de janeiro de 1911 a dezembro de 2017. Em todos os casos, os dados de reservatório, evaporação e curva cota-área-volume foram lidos pela própria planilha em suas abas de dados, que reproduzem o cadastro do banco do sistema.

Código-fonte 4 – Comparação mês a mês entre a planilha e o simulador

```
TOL = 1e-9          # tolerância numérica (hm³)
K = 2.592           # conversão de m³/s para hm³/mês (mês de 30 dias)
COMPONENTES = ["Vi", "I", "E", "R", "S", "Vf"]

def ler_planilha(arquivo):
    """Lê, da aba Verificacao, as linhas mensais calculadas pela planilha."""
    aba = openpyxl.load_workbook(arquivo, data_only=True)["Verificacao"]
    meses = []
    for lin in aba.iter_rows(min_row=24, max_row=1367, values_only=True):
        if lin[21] not in ("Sim", "Não"):          # coluna V: falha
            continue
        meses.append({"Vi": lin[7], "I": lin[4], "E": lin[14], "R": lin[16],
                      "S": lin[19], "Vf": lin[20], "falha": lin[21]})
    return meses

def comparar(planilha, simulador):
    """Conta os meses em que planilha e simulador divergem."""
    assert len(planilha) == len(simulador)
    divergentes = 0
    for p, s in zip(planilha, simulador):
        dif = max(abs(p[c] - s[c]) for c in COMPONENTES)
        if dif > TOL or p["falha"] != s["falha"]:
            divergentes += 1
    return divergentes
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.9.2 Verificação das regras de níveis meta e racionamento

Como a planilha não representa o racionamento, as regras de níveis meta foram verificadas separadamente. Para isso, os mesmos 25 reservatórios foram simulados no modo Individual, com níveis meta e racionamento, com as curvas-guia, os percentuais de racionamento, a vazão do estado Normal e os períodos da matriz de verificação, adotando-se novamente 1911 a 2017 quando o período não estava definido, e suas saídas mensais foram exportadas. Em cada uma, recalcularam-se independentemente o resíduo da Equação 3.8, a continuidade entre o volume final de um mês e o inicial do seguinte, o respeito aos limites físicos, o estado operacional

esperado a partir das curvas mensais, o percentual de racionamento, a coerência entre demanda aplicada e atendida e a indicação de falha. Essas conferências foram programadas em um script próprio, que não reutiliza o código do simulador e lê apenas a tabela exportada, conforme o Código-fonte 5. A função `estado_esperado` reaplica as curvas mensais ao volume inicial de cada mês, e a função `conferir_regras` conta, para cada critério, os meses em que a saída do simulador viola a regra. Todas as simulações foram executadas com a versão do código indicada no Apêndice A, e os scripts de verificação integram o material complementar descrito no Apêndice D.

Código-fonte 5 – Conferência independente das regras de níveis meta e racionamento

```
def estado_esperado(pct, faixas, mes):
    """Estado e racionamento definidos pelas curvas mensais (faixas)."""
    for limite, rac, estado in sorted((f["limites"][mes], f["rac"], f["estado"])
                                      for f in faixas):
        if pct <= limite:
            return estado, rac
    return "Normal", 0.0

def conferir_regras(df, faixas, cap):
    """Confere, mês a mês, a tabela exportada pelo simulador."""
    v = Counter()
    vf_anterior = None
    for _, m in df.iterrows():
        vi, vf = m["Armazenamento Inicial"], m["Armazenamento Final"]
        estado, rac = estado_esperado(100 * vi / cap, faixas, m["Ordem_Mês"] - 1)
        v["estado"] += estado != m["Modo Operação"]
        v["racionamento"] += abs(rac - m["Racionamento (%)"]) > 1e-9
        d_apl = m["Demanda Solicitada (m³/s)"] * (1 - m["Racionamento (%)"] / 100) * K
        r = m["Demanda Atendida (m³/s)"] * K
        v["atendida"] += r > d_apl + TOL
        v["falha"] += (round(r, 6) < round(d_apl, 6)) != (m["Falha"] == "Sim")
        eps = vf - (vi + m["Afluências (hm³/mês)"] - r
                    - m["Evaporação (hm³)"] - m["Vertimento (hm³)"])
        v["massa"] += abs(eps) > TOL
        v["limites"] += not (-TOL <= vf <= cap + TOL)
        if vf_anterior is not None:
            v["continuidade"] += abs(vi - vf_anterior) > TOL
        vf_anterior = vf
    return v
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.10 Casos controlados

Os casos controlados são testes funcionais com entradas sintéticas para as quais a resposta correta pode ser calculada manualmente. Eles foram executados diretamente sobre a função de simulação do repositório, com reservatórios fictícios de capacidade e curva cota-área-volume conhecidas. Os casos e as entradas resumidas são apresentados na Tabela 2; as entradas completas constam no Apêndice B.

Tabela 2 – Casos controlados e comportamento verificado

Caso	Comportamento verificado
Volume constante	ausência de variação sem afluência, evaporação e demanda
Aplicação isolada da demanda	redução linear do volume pela retirada mensal
Evaporação com área constante	cálculo de E_t como produto entre lâmina e área
Ocorrência de vertimento	registro do excedente e limitação do volume à capacidade
Falha por falta de volume	atendimento parcial, falha registrada e volume não negativo
Aplicação de racionamento	classificação do estado e redução da demanda
Fronteira de nível meta	mudança de estado exatamente no limite
Ativação de transferência	início da transferência no mês em que o gatilho é atingido
Redistribuição da demanda conjunta	mudança da unidade responsável no modo Paralelo

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para facilitar o cálculo manual, adotaram-se, conforme o caso, afluência nula, evaporação nula e curva cota-área-volume com área constante de 1 km^2. Um caso é considerado aprovado quando o resultado obtido coincide com o esperado dentro da tolerância de 10^{-9} hm^3.

3.11 Análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade foi realizada pela variação de um parâmetro por vez em torno de configurações de referência, mantendo os demais constantes (Pianosi et al., 2016). Para os parâmetros de um reservatório isolado, utilizou-se Flor do Campo no modo Individual, sem racionamento, com volume inicial de 50%, demanda de 55 L/s e período de 1911 a 2021. Para os parâmetros de transferência, utilizou-se a configuração de Fogareiro–Quixeramobim descrita na Seção 3.12. As faixas de variação constam na Tabela 3. O fator de evaporação multiplica todas as lâminas mensais da estação associada.

Na variação da vazão transferida, os valores dos demais estados foram ajustados proporcionalmente, preservando as razões da configuração de referência. Na variação do gatilho, as demais regras permaneceram inalteradas.

Tabela 3 – Parâmetros variados na análise de sensibilidade

Parâmetro	Valores	Referência	Sistema
Volume inicial	0; 25; 50; 75; 100%	50%	Flor do Campo (Individual)
Demanda	25 a 100 L/s, passo 15	55 L/s	Flor do Campo (Individual)
Evaporação	fator 0,8 a 1,2, passo 0,1	1,0	Flor do Campo (Individual)
Gatilho de transferência	10 a 50%, passo 10	30%	Fogareiro–Quixeramobim
Vazão transferida (estado Normal)	0 a 700 L/s, passo 100	500 L/s	Fogareiro–Quixeramobim

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.12 Estudos de aplicação

As configurações dos três estudos de aplicação são resumidas na Tabela 4. Em todas foi utilizado o cenário hidrológico histórico, sem fatores de redução ou acréscimo das afluências.

Tabela 4 – Configurações dos estudos de aplicação

Parâmetro	Flor do Campo	Carnaubal–Batalhão	Fogareiro–Quixeramobim
Modo	Individual	Paralelo	Série (configuração específica)
Período	jan./1911–dez./2021	jan./1911–dez./2021	jan./1911–dez./2019
Meses	1.332	1.332	1.308
Volume inicial	50%	50% em cada unidade	100% em cada unidade
Demandas	55 L/s (estado Normal)	locais nulas; conjunta de 160 L/s	Fogareiro 272 L/s; Quixeramobim 342 L/s (estado Normal)
Ordem/gatilho	—	Carnaubal, gatilho 10%; Batalhão	gatilho de Quixeramobim 30%
Transferência	—	—	500 L/s no estado Normal
Regras	curvas-guia com racionamento 0/18,73/41,82/46,00%	sem racionamento	estado definido por Fogareiro

Fonte: Elaborada pelo autor.

Em Flor do Campo, reservatório de 105 hm^3 localizado em Novo Oriente, na região de Crateús, foram empregadas as curvas-guia mensais do Cenário 3 fornecidas pelo orientador, reproduzidas na Tabela 5. Essas curvas foram obtidas com o módulo de otimização de níveis meta do próprio sistema, que não integra o escopo de avaliação deste trabalho, e são utilizadas aqui apenas como dado de entrada. A demanda do estado Normal é de 55 L/s, e as vazões dos estados Alerta, Seca e Seca Severa são de 44,7, 32,0 e 29,7 L/s, o que corresponde a racionamentos de 18,73%, 41,82% e 46,00%. A aplicação tem a finalidade de demonstrar a funcionalidade de racionamento em um reservatório em que a evaporação é a principal saída do balanço; não se propõe aqui uma regra de operação para o reservatório.

Em Carnaubal–Barragem do Batalhão, a configuração foi definida para demonstrar o

Tabela 5 – Curvas-guia adotadas na aplicação de Flor do Campo (% da capacidade)

Limite superior da faixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Alerta (racionamento 18,73%)	37,3	35,2	33,9	33,1	32,6	31,6	60,4	57,0	53,0	49,0	44,5	40,5
Seca (racionamento 41,82%)	22,3	20,8	19,9	19,4	19,1	18,4	39,9	37,2	34,2	31,1	27,7	24,7
Seca Severa (racionamento 46,00%)	6,7	5,9	5,4	5,3	5,3	5,0	16,4	14,8	13,1	11,4	9,6	8,0

Fonte: Elaborada pelo autor com base nas curvas do Cenário 3 fornecidas pelo orientador.

modo Paralelo: a demanda conjunta de 160 L/s é inicialmente atribuída a Carnaubal e pode ser deslocada para a Barragem do Batalhão quando Carnaubal fica abaixo de 10% da capacidade.

Em Fogareiro–Quixeramobim, empregou-se a configuração específica descrita na Seção 3.7.2. As retiradas e transferências por estado são apresentadas na Tabela 6; as curvas-guia de Fogareiro, convertidas para percentual da capacidade de 118 hm^3, aparecem na Figura 14 do Capítulo 4.

Tabela 6 – Retiradas e transferências por estado na configuração de Fogareiro–Quixeramobim

Estado do sistema	Fogareiro (L/s)	Quixeramobim (L/s)	Transferência (L/s)
Normal	272,0	342,0	500
Alerta	220,0	301,8	400
Seca	139,6	213,3	300
Seca Severa	6,0	70,5	85

Fonte: Elaborada pelo autor com base na configuração do sistema e em Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (2023).

3.13 Critérios de avaliação

Os resultados das aplicações e da sensibilidade são descritos pelos indicadores a seguir, calculados a partir dos registros mensais:

a) **atendimento da demanda**: razão percentual entre o volume total efetivamente retirado e o volume total da demanda aplicada; quando há racionamento, informa-se também a razão em relação à demanda solicitada, sem racionamento;

b) **meses com falha**: número de meses em que a retirada efetiva foi inferior à demanda aplicada; no modo Paralelo, informam-se também os meses com falha no atendimento da demanda conjunta;

c) **déficit acumulado**: soma dos déficits mensais Δ_t, em hm^3;

d) **volume mínimo**: menor volume final ao longo da simulação, em hm^3 e em percentual da capacidade;

e) **vertimento**: soma dos volumes vertidos, em hm^3;

f) **permanência operacional**: número e percentual de meses em cada estado (Normal, Alerta, Seca e Seca Severa); e
g) **meses com transferência**: número de meses em que houve transferência no modo Série ou deslocamento da demanda conjunta no modo Paralelo.

Esses indicadores descrevem o comportamento de cada configuração sob as hipóteses adotadas e são interpretados em conjunto, conforme a recomendação de Hashimoto, Stedinger e Loucks (1982) de avaliar o desempenho de sistemas hídricos por mais de um critério. Um único indicador pode ser enganoso: uma regra com racionamento pode eliminar as falhas à custa de restrições frequentes, enquanto outra pode reduzir as restrições e produzir déficits concentrados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta o sistema desenvolvido, os resultados da verificação numérica, dos casos controlados e da análise de sensibilidade e as aplicações a Flor do Campo, Carnaubal–Barragem do Batalhão e Fogareiro–Quixeramobim. Ao final, os principais indicadores são reunidos e as limitações do trabalho são registradas.

4.1 Sistema de suporte à decisão desenvolvido

O resultado computacional do trabalho é uma aplicação web composta por uma interface em React, uma API em FastAPI e um motor de simulação em Python que compartilham uma base SQLite com 155 reservatórios do Ceará. O simulador implementa o balanço hídrico mensal com evaporação por área média, os modos Individual, Série e Paralelo, as regras de racionamento por curvas-guia mensais e a configuração específica do hidrossistema Fogareiro–Quixeramobim. Cada execução devolve os registros mensais completos de cada reservatório, a partir dos quais a interface calcula os indicadores e compõe os gráficos e as tabelas.

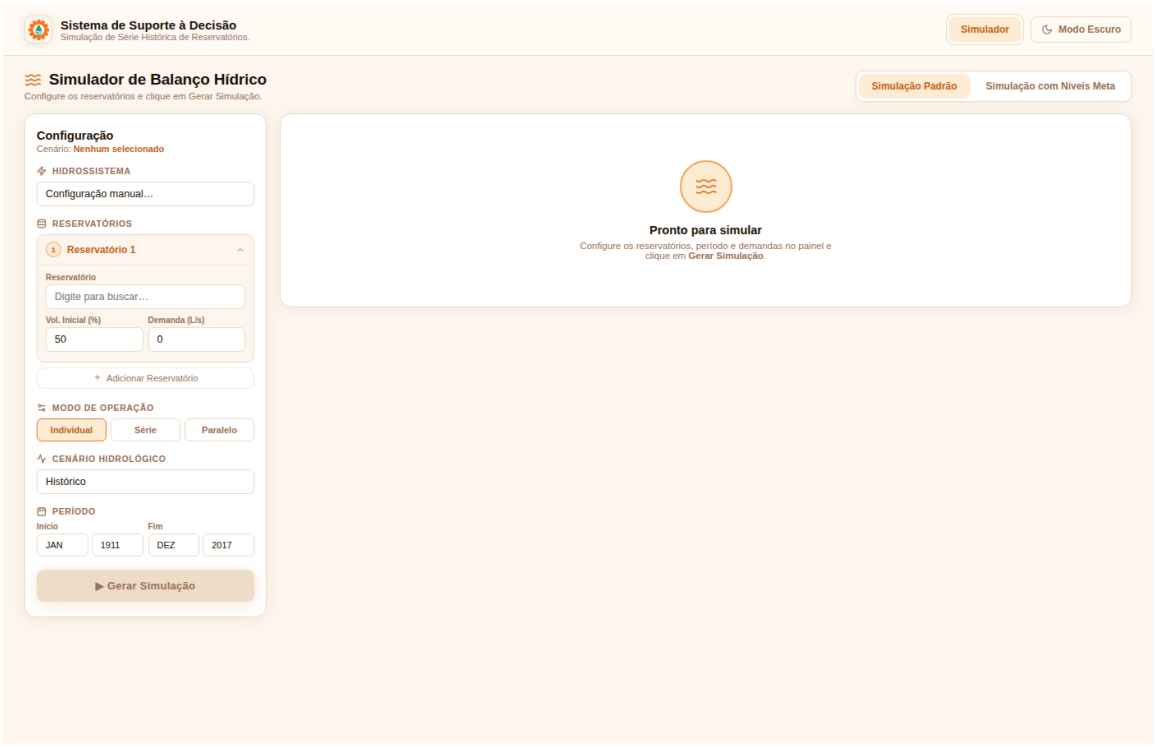
A separação entre interface, API e motor de cálculo permitiu que as mesmas rotinas fossem executadas tanto pela interface quanto pelos scripts de verificação e de sensibilidade, sem duplicação de código. Essa característica é relevante para a avaliação apresentada nas seções seguintes: os testes foram aplicados à mesma função utilizada pela interface, e não a uma reimplementação. O código-fonte e a versão de referência estão identificados no Apêndice A.

4.2 Interface e funcionalidades

A tela inicial do simulador é apresentada na Figura 4. O painel lateral concentra a configuração, e a área principal recebe os resultados. A seleção entre “Simulação Padrão” e “Simulação com Níveis Meta” define se as regras de racionamento serão aplicadas.

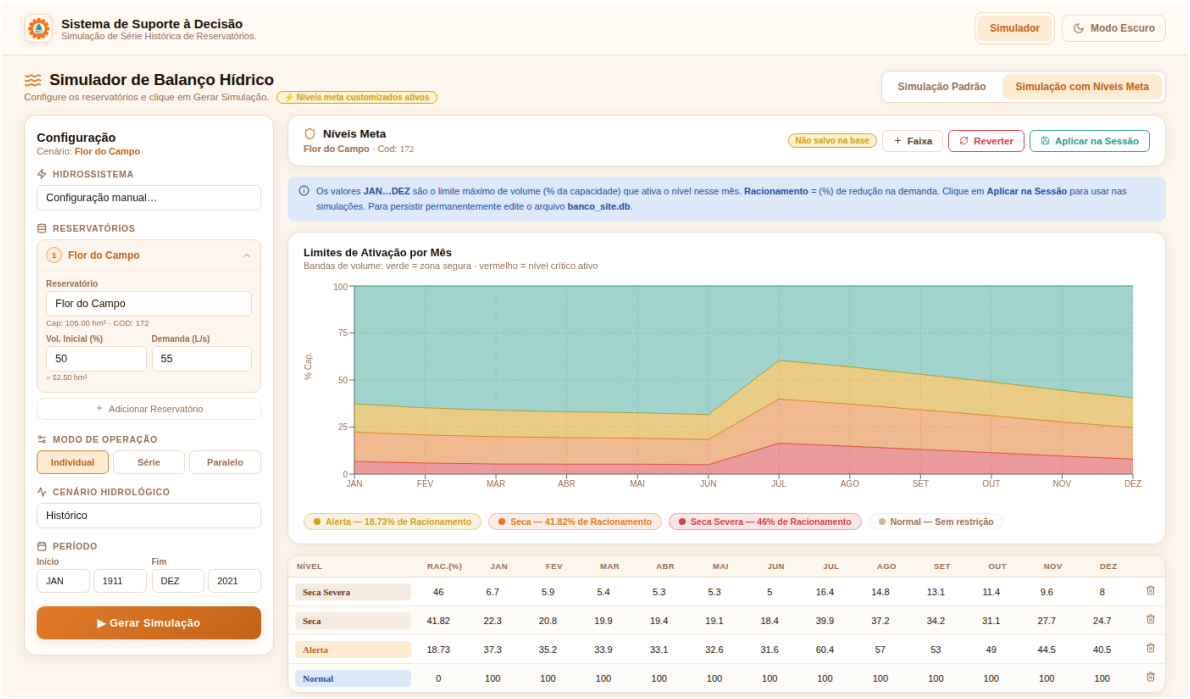
A Figura 5 mostra o painel de configuração preenchido para a aplicação de Flor do Campo, com a aba de níveis meta aberta. Como esse reservatório não possui níveis meta no banco de dados, as faixas foram criadas na própria tela, com os botões “Criar Faixa Manual” e “+ Faixa”. O gráfico de limites de ativação exibe as faixas mensais, e a tabela abaixo permite editar os limites e os percentuais de racionamento de cada faixa. As alterações são aplicadas à sessão sem modificar o banco de dados, o que permite testar regras alternativas sem afetar a base compartilhada.

Figura 4 – Tela inicial do simulador



Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 5 – Painel de configuração com níveis meta, preenchido para a aplicação de Flor do Campo



Fonte: Elaborada pelo autor.

Após a execução, o painel de resultados apresenta uma linha de indicadores (frequência de falha sistêmica, atendimento médio, meses simulados, racionamento médio, evaporação e vertimento totais), o número de meses abastecidos por reservatório, a lista de meses com falha e os gráficos de volume armazenado, demanda solicitada e atendida, racionamento e afluências, conforme a Figura 6. No gráfico de volume, a cor da linha indica o estado operacional de cada mês, e os meses com falha são destacados como “Colapso”.

Figura 6 – Painel de resultados da aplicação de Flor do Campo



Fonte: Elaborada pelo autor.

A aba “Balanço Hídrico” apresenta a tabela mensal com vazão, afluência, evaporação, volumes inicial e final, demandas solicitada e atendida, retirada total, racionamento, vertimento, falha e estado, conforme a Figura 7. A mesma tabela pode ser exportada em planilha eletrônica ou JSON pelos botões do cabeçalho, e foi a partir dessas exportações que se realizaram as conferências da Seção 4.3.

Figura 7 – Tabela mensal do balanço hídrico, exportável, na aplicação de Flor do Campo



Flor do Campo 1332 registros mensais

MÊS/ANO	VAZÃO (M³/S)	AFLUÊNCIA (HM³)	EVAP. (HM³)	VOL. INI.	VOL. FIN.	DEM. SOL.	DEM. AT.	RET. TOTAL	RAC.(%)	VERTIMENTO	FALHA	MODO
1911-01	0.046	0.118	2.483	52.500	49.993	0.055	0.055	0.055	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1911-02	0.058	0.151	1.685	49.993	48.317	0.055	0.055	0.055	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1911-03	0.363	0.940	1.289	48.317	47.824	0.055	0.055	0.055	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1911-04	0.277	0.717	1.072	47.824	47.327	0.055	0.055	0.055	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1911-05	0.089	0.230	1.378	47.327	46.036	0.055	0.055	0.055	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1911-06	0.014	0.037	1.806	46.036	44.125	0.055	0.055	0.055	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1911-07	0.012	0.031	2.783	44.125	41.257	0.055	0.045	0.045	18.730	0.000	✓ Não	Alerta
1911-08	0.017	0.044	3.186	41.257	38.000	0.055	0.045	0.045	18.730	0.000	✓ Não	Alerta
1911-09	0.003	0.008	3.215	38.000	34.677	0.055	0.045	0.045	18.730	0.000	✓ Não	Alerta
1911-10	0.002	0.006	3.529	34.677	31.037	0.055	0.045	0.045	18.730	0.000	✓ Não	Alerta
1911-11	0.004	0.009	3.155	31.037	27.776	0.055	0.045	0.045	18.730	0.000	✓ Não	Alerta
1911-12	0.009	0.024	2.530	27.776	25.154	0.055	0.045	0.045	18.730	0.000	✓ Não	Alerta
1912-01	0.050	0.129	1.560	25.154	23.608	0.055	0.045	0.045	18.730	0.000	✓ Não	Alerta
1912-02	0.452	1.173	1.063	23.608	23.602	0.055	0.045	0.045	18.730	0.000	✓ Não	Alerta
1912-03	2.732	7.082	0.895	23.602	29.673	0.055	0.045	0.045	18.730	0.000	✓ Não	Alerta
1912-04	6.013	15.587	0.916	29.673	44.228	0.055	0.045	0.045	18.730	0.000	✓ Não	Alerta
1912-05	5.017	13.004	1.436	44.228	55.653	0.055	0.055	0.055	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1912-06	1.793	4.647	2.092	55.653	58.065	0.055	0.055	0.055	0.000	0.000	✓ Não	Normal

Pág. 1/74 · 1332 registros ‹ Ant. Próx. ›

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3 Verificação numérica

Os resultados são apresentados nas duas partes definidas na Seção 3.9: a comparação do balanço hídrico com a planilha independente e a conferência das regras de níveis meta e racionamento.

4.3.1 Verificação do balanço hídrico por cálculo independente

A Tabela 7 compara a planilha independente e o simulador para Flor do Campo nos dois casos de demanda. Os indicadores agregados coincidiram em todas as casas decimais apresentadas, e o número de meses com falha foi idêntico: 175 meses com 55 L/s e 297 meses com 110 L/s. Na comparação mês a mês, nenhum dos 1.332 meses apresentou divergência na indicação de falha.

A Tabela 8 apresenta as máximas diferenças absolutas mensais entre os dois cálculos e o máximo resíduo de conservação de massa. Todas foram nulas dentro da tolerância numérica de 10^{-9} hm^3 adotada na Seção 3.9: os maiores valores brutos encontrados, da ordem de 10^{-13} hm^3 nos volumes e de 10^{-17} hm^3 nos resíduos, correspondem apenas ao arredondamento da aritmética de ponto flutuante. O caso de 110 L/s exercitou repetidamente os ramos em que a retirada é limitada pela disponibilidade e o reservatório se esvazia, e mesmo nesses meses as diferenças permaneceram nulas.

Tabela 7 – Cálculo independente em planilha versus resultado do simulador para Flor do Campo (1911–2021, 1.332 meses)

	Demanda de 55 L/s		Demanda de 110 L/s	
Indicador	Planilha	Simulador	Planilha	Simulador
Afluência total (hm^3)	2.248,648	2.248,648	2.248,648	2.248,648
Retirada efetiva total (hm^3)	170,515	170,515	312,198	312,198
Evaporação total (hm^3)	1.871,776	1.871,776	1.747,393	1.747,393
Vertimento total (hm^3)	245,714	245,714	230,647	230,647
Atendimento (%)	89,80	89,80	82,21	82,21
Meses com falha	175	175	297	297
Volume mínimo (hm^3)	0,000	0,000	0,000	0,000

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 8 – Máximas diferenças absolutas mensais entre planilha e simulador e resíduo de conservação de massa (hm^3)

Grandeza	55 L/s	110 L/s
Volume inicial	0	0
Afluência	0	0
Evaporação	0	0
Retirada efetiva	0	0
Vertimento	0	0
Volume final	0	0
Resíduo $\lvert\varepsilon_t\rvert$ máximo na planilha	0	0
Resíduo $\lvert\varepsilon_t\rvert$ máximo no simulador	0	0

Fonte: Elaborada pelo autor. Valores inferiores à tolerância de 10^{-9} hm^3 são apresentados como zero.

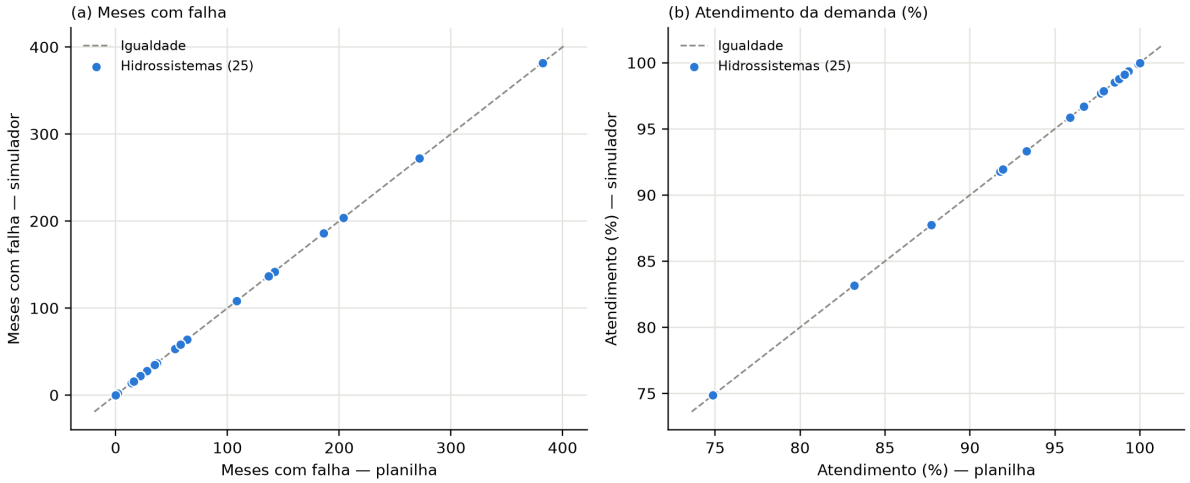
A extensão da comparação ao reservatório principal de cada um dos 25 hidrossistemas é apresentada na Tabela 9 e na Figura 8. No total, foram comparados 33.108 balanços mensais. Em todos os hidrossistemas, a planilha e o simulador produziram o mesmo número de meses com falha e o mesmo atendimento, e nenhum mês apresentou diferença acima da tolerância em volume, afluência, evaporação, retirada, vertimento ou indicação de falha. A coincidência abrangeu reservatórios sem falhas, como Pedras Brancas, Trussu, Aracoiaba, Batente e Umari, e reservatórios com esvaziamentos frequentes, como Poço Verde, com 382 meses de falha, Acarape do Meio, com 272, e Jenipapo, com 204.

Tabela 9 – Cálculo independente em planilha versus simulador nos 25 hidrossistemas (modo Individual, sem racionamento, volume inicial de 50%)

				Meses com falha		Atendimento (%)		Meses
Reservatório	Período	Meses	Q (L/s)	Planilha	Simulador	Planilha	Simulador	divergentes
Acarape do Meio	1911–2021	1.332	748	272	272	83,17	83,17	0
Angicos	1911–2021	1.332	300	64	64	95,88	95,88	0
Arneiroz II	1911–2021	1.332	700	26	26	98,53	98,53	0
Catucinzenta	1911–2021	1.332	87	13	13	99,34	99,34	0
Pedras Brancas	1911–2017	1.284	415	0	0	100,00	100,00	0
Riacho do Sangue	1911–2021	1.332	320	108	108	93,34	93,34	0
Trussu	1911–2021	1.332	500	0	0	100,00	100,00	0
Ubaldinho	1911–2021	1.332	150	14	14	99,09	99,09	0
Aracoiaba	1911–2021	1.332	432	0	0	100,00	100,00	0
Batente	1911–2021	1.332	170	0	0	100,00	100,00	0
Benguê	1911–2021	1.332	75	2	2	99,89	99,89	0
Cachoeira	1911–2021	1.332	120	53	53	96,75	96,75	0
Canoas	1911–2021	1.332	190	37	37	97,70	97,70	0
Castro	1911–2021	1.332	150	24	24	98,47	98,47	0
Forquilha	1911–2021	1.332	120	28	28	98,52	98,52	0
Jenipapo	1911–2021	1.332	55	204	204	87,80	87,80	0
Joaquim Távora	1911–2017*	1.284	105	186	186	87,74	87,74	0
Mundaú	1911–2021	1.332	250	142	142	91,77	91,77	0
Olho D'Água	1911–2021	1.332	100	137	137	91,95	91,95	0
Pesqueiro	1911–2021	1.332	33	35	35	97,87	97,87	0
Poço Verde	1911–2021	1.332	105	382	382	74,88	74,88	0
Rosário	1911–2021	1.332	350	58	58	96,69	96,69	0
Santo Antônio de Russas	1911–2017*	1.284	112	22	22	98,77	98,77	0
São José II	1911–2017	1.284	105	16	16	99,09	99,09	0
Umari	1911–2021	1.332	65	0	0	100,00	100,00	0

Fonte: Elaborada pelo autor. *Período não definido na matriz de verificação; adotou-se 1911–2017. Meses divergentes: meses com diferença superior a 10^{-9} hm^3 em algum componente do balanço ou com indicação de falha diferente.

Figura 8 – Verificação numérica nos 25 hidrossistemas: (a) meses com falha e (b) atendimento da demanda calculados pela planilha e pelo simulador



Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3.2 Verificação das regras de níveis meta e racionamento

A conferência das regras de níveis meta e racionamento abrangeu os mesmos 25 hidrossistemas, agora simulados com as curvas-guia e os racionamentos da matriz, totalizando 33.108 meses. As configurações e os resultados de cada um são apresentados na Tabela 10, e o resumo das conferências independentes, na Tabela 11.

Tabela 10 – Hidrossistemas utilizados na verificação das regras de níveis meta e racionamento

Reservatório	Período	Meses	Cap. (hm^3)	Q (L/s)	Racion. (%)	Falhas	Normal	Alerta	Seca	S. Severa
Acarape do Meio	1911–2021	1.332	29,60	748	45/50/52	131	891	73	65	303
Angicos	1911–2021	1.332	56,05	300	60/80/90	0	1122	73	40	97
Arneiroz II	1911–2021	1.332	187,70	700	27/68/80	0	1183	37	58	54
Catucinzenta	1911–2021	1.332	24,90	87	20/30/40	0	1196	65	24	47
Pedras Brancas	1911–2017	1.284	456,00	415	30/45/67	0	1091	89	58	46
Riacho do Sangue	1911–2021	1.332	58,43	320	20/50/90	0	1044	62	56	170
Trussu	1911–2021	1.332	268,80	500	30/60/80	0	1197	69	39	27
Ubaldinho	1911–2021	1.332	31,80	150	37/60/76	0	1064	138	117	13
Aracoiaba	1911–2021	1.332	162,00	432	10/17/40	0	1199	67	40	26
Batente	1911–2021	1.332	37,00	170	22/44/74	0	1263	23	34	12
Benguê	1911–2021	1.332	18,43	75	0/34/68	0	1162	79	58	33
Cachoeira	1911–2021	1.332	34,33	120	29/53/64	4	599	396	267	70
Canoas	1911–2021	1.332	69,25	190	16/40/80	0	841	179	169	143
Castro	1911–2021	1.332	62,31	150	20/40/70	0	930	213	106	83
Forquilha	1911–2021	1.332	50,13	120	23/53/83	0	1132	68	59	73
Jenipapo	1911–2021	1.332	4,94	55	0/60/76	0	778	118	300	136
Joaquim Távora	1911–2017*	1.284	26,77	105	10/27/65	68	829	97	27	331
Mundaú	1911–2021	1.332	21,30	250	0/50/70	0	734	266	199	133
Olho D'Água	1911–2021	1.332	19,00	100	5/29/59	30	715	243	142	232
Pesqueiro	1911–2021	1.332	9,03	33	9/21/58	6	1132	68	64	68
Poço Verde	1911–2021	1.332	12,43	105	23/70/80	89	492	92	205	543
Rosário	1911–2021	1.332	47,22	350	43/66/89	0	1061	146	66	59
Santo Antônio de Russas	1911–2017*	1.284	24,00	112	20/50/90	0	952	68	132	132
São José II	1911–2017	1.284	21,00	105	14/28/84	0	1128	103	10	43
Umari	1911–2021	1.332	30,00	65	5/8/31	0	1267	26	27	12

Fonte: Elaborada pelo autor a partir das saídas do simulador. Racionamentos dos estados Alerta, Seca e Seca Severa, arredondados. *Período não definido na matriz; adotou-se 1911–2017.

Tabela 11 – Resumo das conferências das regras de níveis meta e racionamento nos 25 hidrossistemas (33.108 meses)

Conferência	Critério	Resultado
Resíduo de conservação de massa	$\lvert\varepsilon_t\rvert \leq 10^{-9}$ hm^3	0 violações
Continuidade entre meses	$V_{t+1}^{ini} = V_t^{fin}$	diferença máx. 0
Limites físicos	$0 \leq V \leq V_{\max}$	0 violações
Estado operacional	igual ao obtido pelas curvas	0 divergências
Percentual de racionamento	igual ao do estado	0 divergências
Demanda atendida	$\leq$ demanda aplicada	0 violações
Indicação de falha	coerente com atendida e aplicada	0 divergências

Fonte: Elaborada pelo autor.

Em todos os 25 hidrossistemas, o resíduo de conservação de massa permaneceu abaixo da tolerância de 10^{-9} hm^3, e nenhuma das demais conferências apontou divergência. Os meses com falha observados em Acarape do Meio, Cachoeira, Joaquim Távora, Olho D'Água,

Pesqueiro e Poço Verde não indicam erro de implementação: neles, a regra de racionamento informada não foi suficiente para evitar o esvaziamento, e as falhas foram registradas de forma coerente com a demanda aplicada.

4.4 Resultados dos casos controlados

A Tabela 12 apresenta, para cada caso controlado, o resultado esperado pelo cálculo manual, o resultado obtido pelo simulador e a situação do teste. Todos os nove casos foram aprovados.

Tabela 12 – Resultados dos casos controlados

Teste	Esperado	Obtido	Situação
Volume constante	$V_t = 5{,}000$ hm^3 nos 12 meses	máx. $\lvert V_t - 5\rvert = 0$	Aprovado
Demanda isolada	redução de 0,2592 hm^3/mês; $V_{12} = 1{,}8896$ hm^3	$V_{12} = 1{,}8896$ hm^3; desvio máx. 0	Aprovado
Evaporação com área constante	$E = 0{,}2000$ hm^3; $V = 4{,}8000$ hm^3	$E = 0{,}2000$ hm^3; $V = 4{,}8000$ hm^3	Aprovado
Vertimento	$S = 2{,}592$ hm^3/mês; $V = 10$ hm^3	$S = 2{,}592$ hm^3/mês; $V = 10{,}000$ hm^3	Aprovado
Falha por falta de volume	R = 0,2592; 0,2408; 0 hm^3; falhas nos meses 2 e 3; $V \geq 0$	R = 0,2592; 0,2408; 0,0000 hm^3; falhas: não, sim, sim	Aprovado
Racionamento	Normal 100; Alerta 80; Seca 50; Seca Severa 20 L/s	Normal 100; Alerta 80; Seca 50; Seca Severa 20 L/s	Aprovado
Fronteira de nível meta	60% $-\varepsilon$: Alerta; 60%: Alerta; 60% $+\varepsilon$: Normal	Alerta; Alerta; Normal	Aprovado
Transferência (Série)	sem transferência no mês 1; 100 L/s a partir do mês 2	0; 100; 100; 100 L/s	Aprovado
Demanda conjunta (Paralelo)	R1 nos meses 1–2; R2 a partir do mês 3	R1, R1, R2, R2, R2	Aprovado

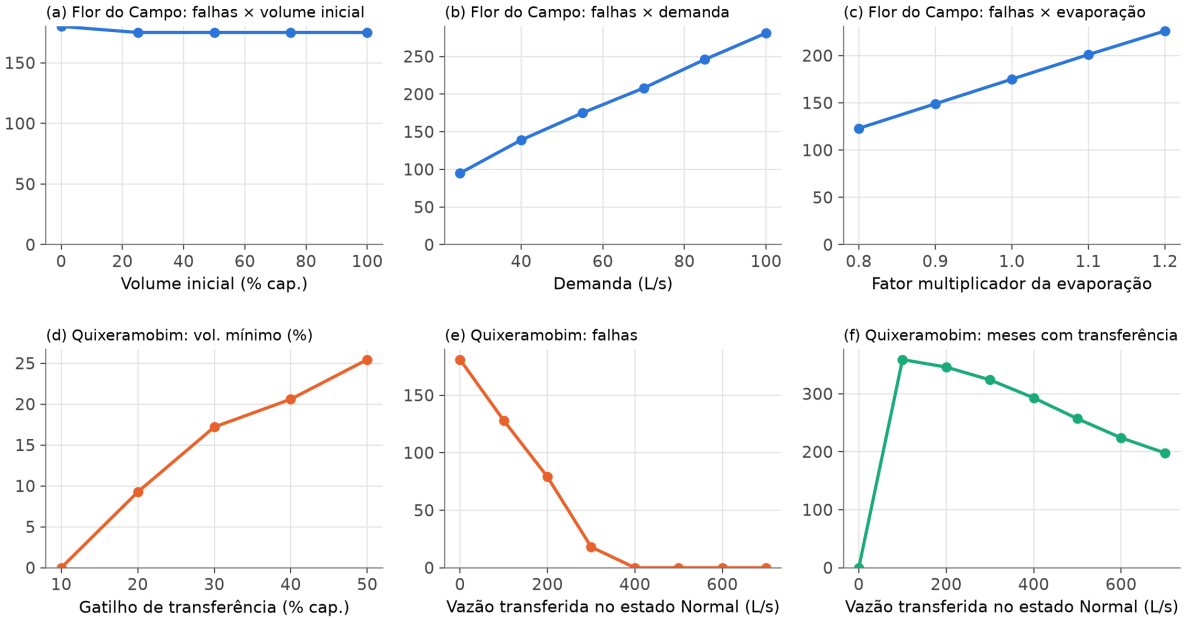
Fonte: Elaborada pelo autor. Entradas completas no Apêndice B.

Os testes confirmam os comportamentos de fronteira mais sujeitos a erro. No caso de falha, o segundo mês dispunha de 0,2408 hm^3 para uma demanda de 0,2592 hm^3; o simulador forneceu exatamente o volume disponível, registrou a falha e encerrou o mês com volume nulo, sem produzir armazenamento negativo. No teste de fronteira, um volume exatamente igual ao limite de 60% foi classificado na faixa mais restritiva, conforme a regra $p_t \leq$ limite descrita na Seção 3.8. No modo Série, o receptor iniciou com 35% da capacidade e, após o primeiro mês de retirada, ficou abaixo do gatilho de 30%, o que ativou a transferência a partir do segundo mês; o resíduo de conservação de massa calculado separadamente para receptor e fornecedor foi nulo, confirmando que o volume transferido saiu de um balanço e entrou no outro. No modo Paralelo, o reservatório prioritário iniciou com 2,5 hm^3 e gatilho de 2,0 hm^3; após dois meses de atendimento, seu volume de 1,9816 hm^3 ficou abaixo do gatilho e a responsabilidade foi transferida no terceiro mês, como esperado.

4.5 Análise de sensibilidade

A Figura 9 apresenta a resposta dos indicadores às variações dos parâmetros, e a Tabela 13 reúne os valores numéricos.

Figura 9 – Sensibilidade dos indicadores ao volume inicial, à demanda e à evaporação (Flor do Campo) e ao gatilho e à vazão de transferência (Fogareiro–Quixeramobim)



Fonte: Elaborada pelo autor a partir de 29 execuções do simulador.

O volume inicial teve efeito praticamente nulo sobre o atendimento de Flor do Campo: entre 25% e 100% da capacidade, o número de falhas permaneceu em 175, e somente o reservatório inicialmente vazio produziu cinco falhas adicionais. Isso ocorre porque as trajetórias iniciadas com volumes diferentes convergem nos primeiros anos da série; o volume adicional armazenado no início é em grande parte perdido por evaporação, que cresceu de 1.821 para 1.921 hm^3 entre os volumes iniciais de 0% e 100%. O resultado indica que, para séries longas, a escolha do volume inicial tem pouca influência sobre os indicadores de atendimento, o que não vale para análises de curto prazo.

A demanda produziu resposta intensa e monótona. Ao passar de 25 para 100 L/s, os meses com falha aumentaram de 95 para 281 e o déficit acumulado, de 4,6 para 57,2 hm^3, com acréscimos crescentes do déficit a cada aumento de 15 L/s, pois demandas maiores deplecionam o reservatório mais rapidamente e reduzem a capacidade de atravessar sequências secas. Mesmo a menor demanda testada, 25 L/s, produziu 95 meses de falha, o que evidencia a baixa capacidade de regularização do reservatório. O fator de evaporação teve efeito ainda mais intenso em termos

Tabela 13 – Resultados da análise de sensibilidade

Parâmetro	Valor	Atendimento (%)	Meses com falha	Déficit (hm^3)	Outro indicador
Flor do Campo, Individual, sem racionamento (outro indicador: evaporação, hm^3)					
Volume inicial	0%	89,57	180	19,80	1.821,3
	25%	89,80	175	19,38	1.846,6
	50%	89,80	175	19,38	1.871,8
	75%	89,80	175	19,38	1.896,7
	100%	89,80	175	19,38	1.921,4
Demanda	25 L/s	94,65	95	4,62	1.951,0
	40 L/s	92,01	139	11,04	1.910,4
	55 L/s	89,80	175	19,38	1.871,8
	70 L/s	87,60	208	29,98	1.835,4
	85 L/s	85,42	246	42,80	1.801,1
	100 L/s	83,43	281	57,20	1.768,4
Fator de evaporação	0,8	92,73	123	13,80	1.794,7
	0,9	91,25	149	16,62	1.836,3
	1,0	89,80	175	19,38	1.871,8
	1,1	88,25	201	22,32	1.903,3
	1,2	86,78	226	25,10	1.930,8
Quixeramobim, Série com Fogareiro (outro indicador: volume mínimo, % da capacidade)					
Gatilho	10%	99,98	7	0,19	0,0
	20%	100,00	0	0,00	9,3
	30%	100,00	0	0,00	17,2
	40%	100,00	0	0,00	20,6
	50%	100,00	0	0,00	25,4
Vazão transferida	0 L/s	89,39	181	120,65	0,0
	100 L/s	94,45	128	62,87	0,0
	200 L/s	97,91	79	23,57	0,0
	300 L/s	99,84	18	1,79	0,0
	400 L/s	100,00	0	0,00	8,2
	500 L/s	100,00	0	0,00	17,2
	600 L/s	100,00	0	0,00	19,1
	700 L/s	100,00	0	0,00	19,4

Fonte: Elaborada pelo autor.

relativos: a variação de $\pm 10\%$ alterou as falhas de 175 para 149 e 201, ou cerca de 15%, enquanto a variação de cerca de 27% na demanda, de 55 para 40 ou 70 L/s, alterou-as em cerca de 20%. Por unidade de variação relativa, portanto, a evaporação foi o parâmetro de maior influência sobre as falhas em Flor do Campo, o que é coerente com o fato de a evaporação consumir 83% da afluência no período (Seção 4.6).

Em Fogareiro–Quixeramobim, o gatilho e a vazão transferida controlam a segurança do receptor. Com gatilho de 10%, a transferência começou tarde demais em alguns períodos, e Quixeramobim chegou a esvaziar-se, com 7 meses de falha; a partir de 20%, não houve falhas, e o volume mínimo de Quixeramobim aumentou progressivamente com o gatilho, ao custo de mais meses com transferência (127 com 10% e 389 com 50%). Na vazão transferida, observa-se um limiar: abaixo de 400 L/s, o volume transferido durante as secas não compensa a retirada de 342 L/s de Quixeramobim somada às suas perdas por evaporação, e ocorrem falhas; a partir de 400 L/s, as falhas desaparecem. O número de meses com transferência diminuiu com o aumento da vazão, porque transferências maiores recolocam Quixeramobim acima do gatilho

mais rapidamente. Em todos os casos, Fogareiro não apresentou falhas, e seu volume mínimo variou apenas entre 24,3% e 27,4% da capacidade, indicando que, na configuração estudada, as transferências têm efeito pequeno sobre o reservatório fornecedor.

Em todos os parâmetros, a direção da resposta foi a esperada fisicamente: mais demanda ou mais evaporação produziram mais falhas; mais transferência ou gatilho mais alto produziram menos falhas no receptor. Essa coerência reforça os resultados da verificação, mas não substitui uma análise global, pois os parâmetros foram variados isoladamente.

4.6 Aplicação em Flor do Campo

A configuração da aplicação de Flor do Campo é mostrada na Figura 5: modo Individual, volume inicial de 50% (52,50 hm^3), demanda de 55 L/s no estado Normal, período de 1911 a 2021 e curvas-guia da Tabela 5. A evolução histórica do volume e do estado operacional é apresentada na Figura 10, e os indicadores, na Tabela 14.

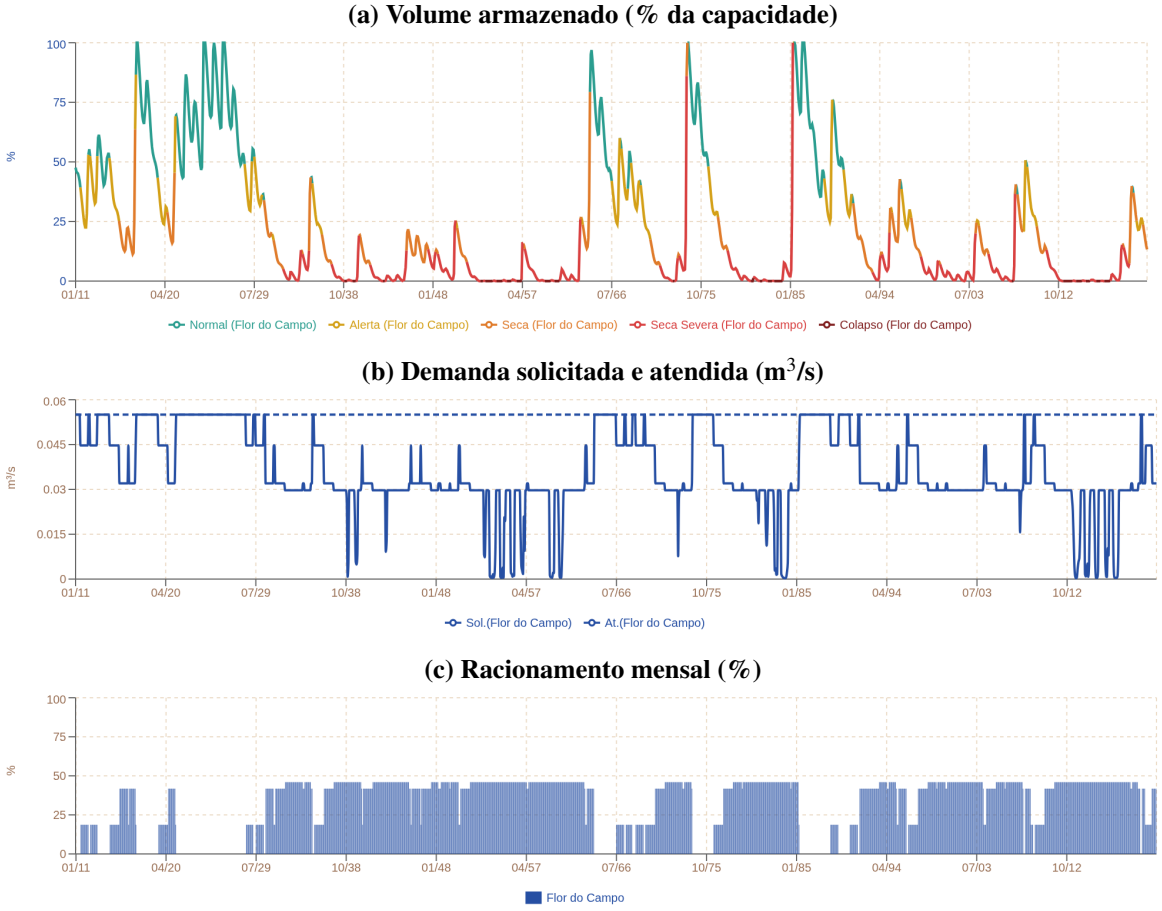
Tabela 14 – Indicadores da aplicação de Flor do Campo

Indicador	Com curvas-guia	Sem racionamento
Meses simulados	1.332	1.332
Meses com falha	112	175
Atendimento da demanda aplicada (%)	95,00	89,80
Atendimento da demanda solicitada (%)	64,68	89,80
Retirada efetiva total (hm^3)	122,81	170,51
Déficit acumulado (hm^3)	6,47	19,38
Volume não fornecido por racionamento (hm^3)	60,61	—
Meses com racionamento	1.066	0
Volume mínimo (hm^3)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
Volume médio (% da capacidade)	22,4	22,0
Vertimento total (hm^3)	247,88	245,71
Evaporação total (hm^3)	1.916,54	1.871,78

Fonte: Elaborada pelo autor. A coluna “Sem racionamento” corresponde à referência da análise de sensibilidade.

Com as curvas-guia, o número de meses com falha caiu de 175 para 112, uma redução de 36%, e o déficit acumulado nos meses com falha, de 19,38 para 6,47 hm^3. A regra, contudo, não evitou o colapso: todas as 112 falhas ocorreram em Seca Severa, com o reservatório esvaziado, a primeira em novembro de 1938, distribuídas em 21 episódios, dos quais os mais longos foram de abril de 2013 a fevereiro de 2014 (11 meses), de maio de 1983 a fevereiro de 1984 (10 meses) e de junho de 1953 a fevereiro de 1954 (9 meses). A redução das falhas foi obtida à custa de racionamento em 1.066 meses, 80% do período: 60,61 hm^3 deixaram de ser fornecidos por decisão operacional, e o atendimento em relação à demanda solicitada caiu de

Figura 10 – Resultados de Flor do Campo exportados pelo simulador (1911–2021): volume armazenado colorido pelo estado operacional, demanda solicitada e atendida e racionamento aplicado



Fonte: Elaborada pelo autor (gráficos exportados pelo simulador).

89,80% para 64,68%.

O balanço hídrico explica esse resultado. Das afluências de 2.248,6 hm^3 no período, 1.871,8 hm^3, ou 83%, evaporaram na simulação sem racionamento. Com a lâmina anual de 2.904 mm da estação de Crateús e área de cerca de 18,4 km^2 com o reservatório cheio, a evaporação potencial é da ordem de 54 hm^3 por ano, mais que o dobro da afluência média anual, de 20,3 hm^3. Com as curvas, a retirada total diminuiu 47,70 hm^3, mas a evaporação aumentou 44,77 hm^3, o vertimento, 2,16 hm^3, e o volume ao final da série, 0,77 hm^3: cerca de 94% da água poupada pelo racionamento foi perdida por evaporação, porque permaneceu armazenada em um reservatório de grande área de espelho em relação ao volume. A comparação ilustra o compromisso discutido na Seção 2.6 e mostra por que o número de falhas, isoladamente, não descreve a política: em reservatórios dominados pela evaporação, reter água tem eficiência limitada, e a redução das falhas depende de aceitar perdas maiores para a atmosfera.

As permanências operacionais foram de 266 meses em Normal (20,0%), 199 em

Alerta (14,9%), 262 em Seca (19,7%) e 605 em Seca Severa (45,4%). A Tabela 15, calculada a partir da tabela mensal exportada, mostra a distribuição dos estados por mês do ano. A Seca Severa ocorreu em 46,8% a 49,5% dos meses de julho a março e em 28,8% a 40,5% dos meses de abril a junho, ao final da estação chuvosa, quando as afluências elevam o armazenamento e os limites das curvas são mais baixos. A frequência do estado Normal, por sua vez, é máxima em maio e junho, com 34,2% dos meses.

Tabela 15 – Distribuição dos estados operacionais de Flor do Campo por mês do ano (% dos meses)

Estado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Normal	17,1	17,1	18,0	21,6	34,2	34,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Alerta	15,3	16,2	16,2	16,2	11,7	15,3	14,4	14,4	14,4	14,4	15,3	15,3
Seca	18,0	18,0	18,9	21,6	20,7	21,6	19,8	19,8	19,8	19,8	18,9	18,9
Seca Severa	49,5	48,6	46,8	40,5	33,3	28,8	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5

Fonte: Elaborada pelo autor a partir da tabela mensal exportada pelo simulador.

A interpretação hidrológica da Figura 10 evidencia três padrões. O primeiro é a raridade dos enchimentos: o reservatório verteu em apenas 17 meses, distribuídos em 7 anos, e o volume médio foi de 22,4% da capacidade. O segundo é a longa permanência em Seca Severa, com episódios de julho de 2011 a abril de 2019 (94 meses), de julho de 1951 a abril de 1957 (70 meses) e de julho de 1957 a março de 1963 (69 meses). O terceiro é a concentração das falhas nas secas de 1951 a 1960 (42 meses), de 1981 a 1984 (20 meses) e de 2012 a 2018 (35 meses), quando, mesmo com a retirada reduzida a 29,7 L/s, as afluências não compensaram a evaporação e o reservatório esvaziou.

4.7 Aplicação em Carnaubal–Barragem do Batalhão

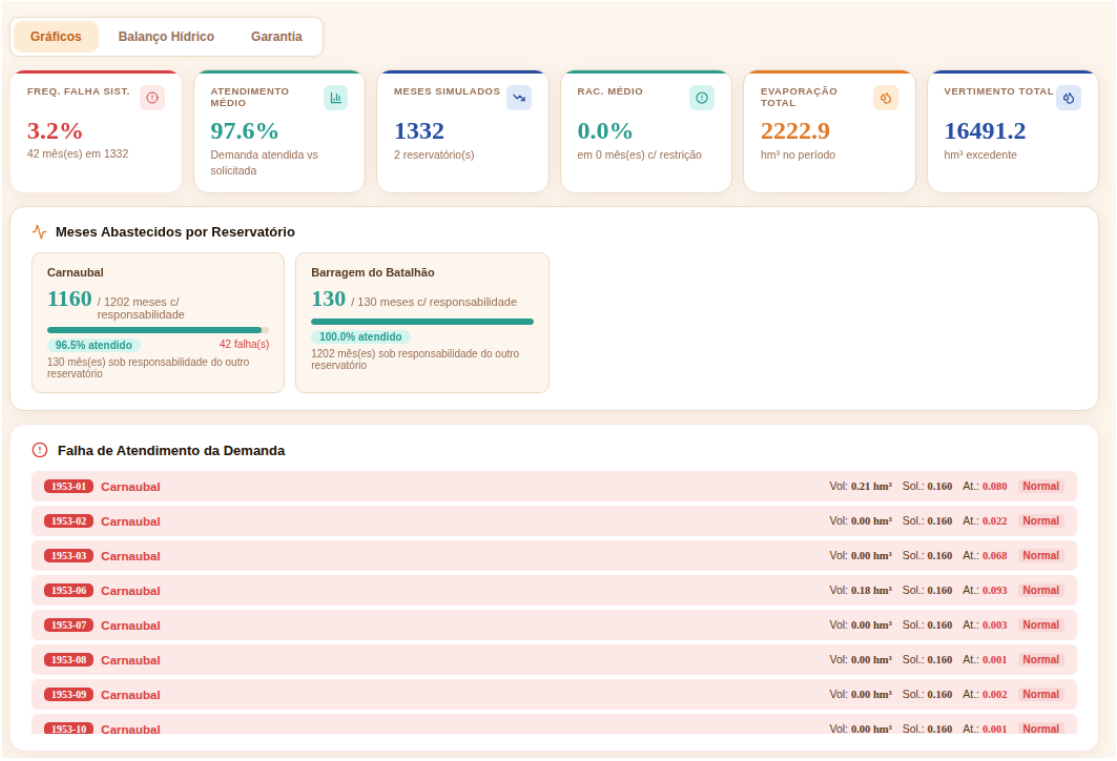
A configuração do modo Paralelo é apresentada na Figura 11: Carnaubal (46,62 hm^3) é o reservatório prioritário, com gatilho de 10%, e a Barragem do Batalhão (1,64 hm^3) é a segunda unidade; a demanda conjunta é de 160 L/s (0,4147 hm^3/mês), sem demandas locais. A Figura 12 mostra o painel de resultados da interface, e a Figura 13, os gráficos exportados pelo simulador com os volumes dos dois reservatórios e a demanda conjunta assumida por cada unidade; os períodos em que a Barragem do Batalhão é responsável aparecem como pulsos no painel (c), e as falhas, como quedas da demanda atendida no painel (b).

Figura 11 – Configuração do modo Paralelo para Carnaubal–Barragem do Batalhão



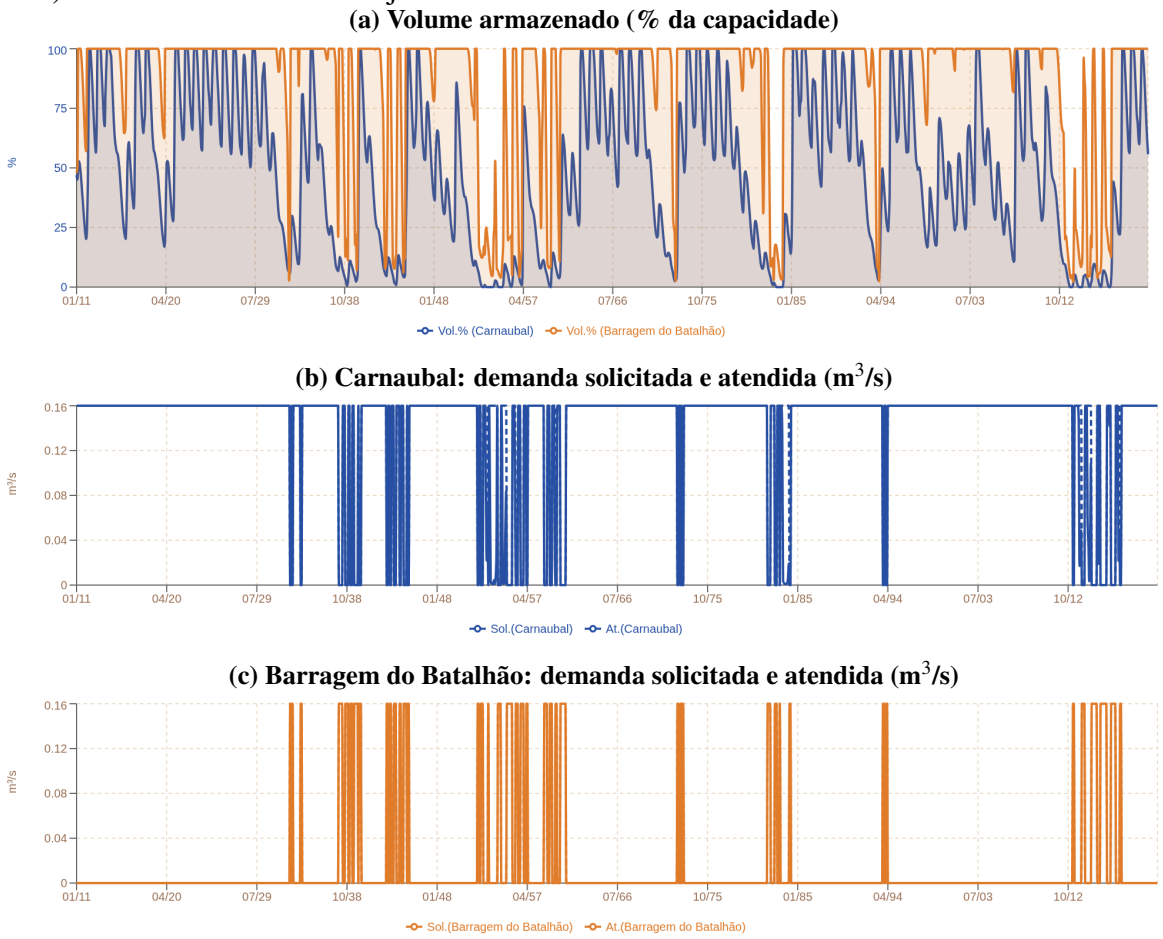
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 12 – Indicadores, meses abastecidos e lista de falhas na aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão



Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 13 – Resultados de Carnaubal–Barragem do Batalhão exportados pelo simulador (1911–2021): volumes e demanda conjunta solicitada e atendida em cada unidade



Fonte: Elaborada pelo autor (gráficos exportados pelo simulador).

Os indicadores são apresentados na Tabela 16. Carnaubal foi responsável pela demanda conjunta em 1.202 meses e a Barragem do Batalhão, em 130 meses, distribuídos em 41 períodos, com 82 mudanças de responsabilidade. Os períodos mais longos sob responsabilidade do Batalhão ocorreram de fevereiro a setembro de 2016 (8 meses) e, com 7 meses cada, em 1955, entre 1960 e 1961 e em 2015. A demanda conjunta foi atendida em 97,57% do volume solicitado.

Tabela 16 – Indicadores da aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão

Indicador	Carnaubal	Barragem do Batalhão
Meses como unidade responsável	1.202	130
Meses com falha	42	0
Déficit acumulado (hm^3)	13,42	0,00
Volume mínimo (% da capacidade)	0,0	2,2
Volume médio (% da capacidade)	49,5	87,8
Vertimento total (hm^3)	2.686,06	13.805,09
Evaporação total (hm^3)	2.042,76	180,13
Atendimento da demanda conjunta (%)	97,57	
Meses com falha da demanda conjunta	42	
Falhas sistêmicas (todas as unidades)	0	

Fonte: Elaborada pelo autor.

A análise mês a mês esclarece o funcionamento da regra. Carnaubal iniciou o mês abaixo do gatilho em 226 meses. Em 130 deles, a Barragem do Batalhão dispunha de volume suficiente para o mês e assumiu a demanda; nos outros 96, a condição de volume não foi satisfeita e a responsabilidade permaneceu com Carnaubal. Todas as 42 falhas ocorreram nesse segundo grupo, em meses nos quais Carnaubal estava vazio e o Batalhão não tinha volume para assumir a demanda, concentrando-se nas secas de 1953–1956, 1983–1984 e 2013–2018. Como o Batalhão não tinha demanda própria nesses meses, não falhou, e por isso nenhum mês foi classificado como falha sistêmica, embora a demanda conjunta não tenha sido atendida.

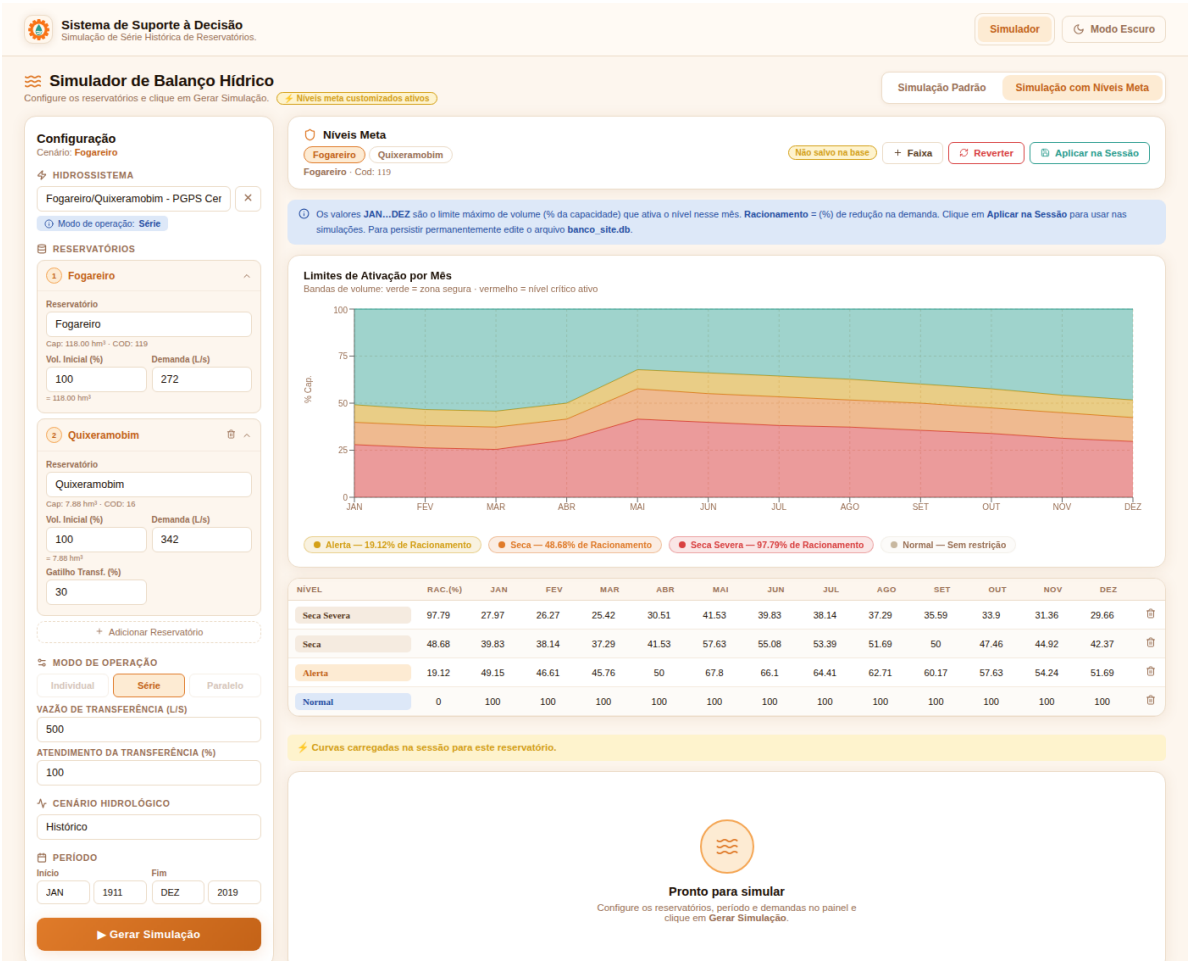
Os resultados também revelam o contraste entre as unidades. A Barragem do Batalhão tem capacidade pequena, mas recebe afluências elevadas em relação ao volume armazenável, o que explica o volume médio de 87,8% e o vertimento acumulado de 13.805 hm^3; ela se recupera rapidamente, mas não sustenta a demanda por muitos meses quando as afluências cessam. Carnaubal, com capacidade 28 vezes maior, exibe oscilações plurianuais e longos períodos de baixo armazenamento. Na configuração estudada, o Batalhão funciona como reserva de curto prazo que adia o colapso de Carnaubal em parte das secas, mas não o evita nas secas mais longas. A aplicação demonstra o funcionamento do modo Paralelo e a utilidade da tabulação dos períodos de mudança de responsabilidade; não se propõe aqui uma regra de operação para o

hidrossistema.

4.8 Aplicação em Fogareiro–Quixeramobim

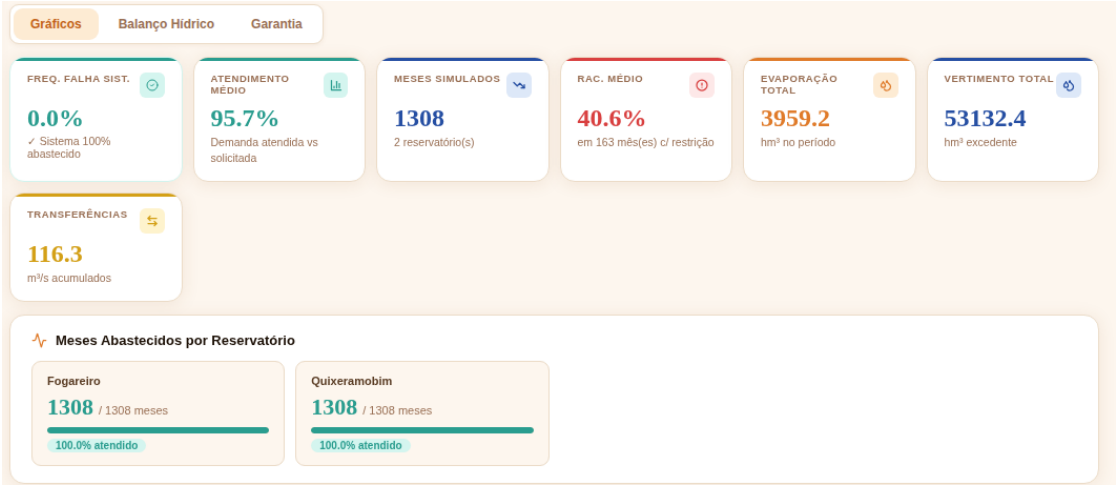
A configuração do modo Série é apresentada na Figura 14. Fogareiro é o reservatório controlador, com as curvas-guia mensais exibidas no gráfico e na tabela de níveis meta; Quixeramobim é o receptor, com gatilho de 30% (2,364 hm^3). Os indicadores obtidos na interface são mostrados na Figura 15, e a evolução dos volumes e das transferências, na Figura 16.

Figura 14 – Configuração do modo Série para Fogareiro–Quixeramobim, com as curvas-guia de Fogareiro



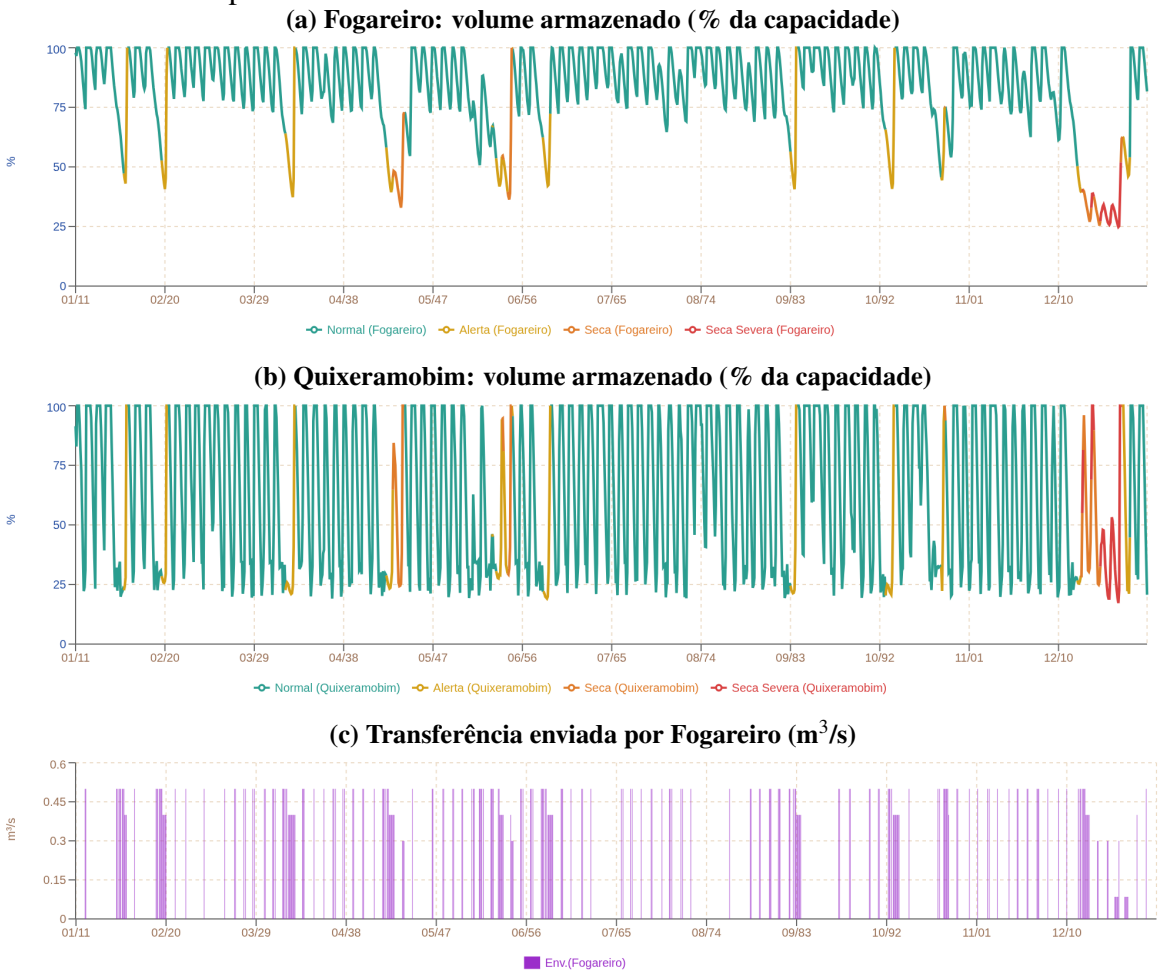
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 15 – Indicadores e meses abastecidos na aplicação de Fogareiro–Quixeramobim



Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 16 – Resultados de Fogareiro–Quixeramobim exportados pelo simulador (1911–2019): volumes coloridos pelo estado do sistema e vazão transferida



Fonte: Elaborada pelo autor (gráficos exportados pelo simulador).

Os indicadores constam na Tabela 17. Nenhum dos reservatórios apresentou falha no período: as demandas aplicadas a cada estado foram integralmente atendidas. Em relação às demandas do estado Normal, o atendimento foi de 94,94% em Fogareiro e de 96,22% em Quixeramobim, diferença que corresponde às reduções previstas para os estados Alerta, Seca e Seca Severa.

Tabela 17 – Indicadores da aplicação de Fogareiro–Quixeramobim (1.308 meses)

Indicador	Fogareiro	Quixeramobim
Meses com falha	0	0
Atendimento da demanda aplicada (%)	100,00	100,00
Atendimento em relação à demanda do estado Normal (%)	94,94	96,22
Volume mínimo	29,25 hm^3 (24,8%)	1,36 hm^3 (17,2%)
Volume médio (% da capacidade)	82,7	62,3
Vertimento total (hm^3)	24.356,40	28.776,00
Evaporação total (hm^3)	3.511,04	448,12
Meses com transferência	257 (enviada)	257 (recebida)
Volume transferido (hm^3)	301,58	
Permanência do sistema: Normal / Alerta	1.145 (87,5%) / 91 (7,0%)	
Permanência do sistema: Seca / Seca Severa	44 (3,4%) / 28 (2,1%)	

Fonte: Elaborada pelo autor.

O gatilho de transferência foi ativado em 257 meses, distribuídos em 86 dos 109 anos simulados, totalizando 301,58 hm^3 transferidos. Segundo o estado do sistema no mês, foram 178 meses com 500 L/s (Normal), 58 com 400 L/s (Alerta), 11 com 300 L/s (Seca) e 10 com 85 L/s (Seca Severa). Os anos com mais meses de transferência foram 1919, 1932, 1942, 1958 e 1993, com 10 meses cada, seguidos de 1915 e 2012, com 9. A maior sequência contínua de transferência teve 9 meses.

Um comportamento relevante observado na Figura 16 é a alternância da transferência em meses consecutivos durante os períodos secos, com 224 mudanças entre meses com e sem transferência. Como o gatilho é avaliado com o volume após afluência e evaporação, uma transferência de 500 L/s pode elevar Quixeramobim acima de 30% no mês seguinte, desligando a transferência; com a retirada de 342 L/s, o volume volta a cair abaixo do gatilho, religando-a. Esse comportamento liga-desliga é consequência direta da regra implementada, sem faixa de tolerância, e seria atenuado por uma histerese, isto é, por limites diferentes para iniciar e encerrar a transferência.

Os vertimentos elevados dos dois reservatórios, em especial o de Quixeramobim (28.776 hm^3 em 109 anos, cerca de 8,5 m^3/s), refletem o uso da afluência total no reservatório de jusante, discutido na Seção 3.2: a série de Quixeramobim já incorpora a vazão proveniente

da bacia de Fogareiro, e como sua capacidade é pequena diante dessa afluência, a maior parte do volume que chega ao reservatório é vertida. O estado do sistema, definido por Fogareiro, permaneceu Normal em 87,5% dos meses. Todos os 28 meses em Seca Severa ocorreram entre 2013 e 2017, período em que ambos os reservatórios atingiram seus volumes mínimos (janeiro de 2017). Fogareiro, com 118 hm^3, nunca ficou abaixo de 24,8% da capacidade, enquanto Quixeramobim, com 7,88 hm^3, teve volume mínimo de 17,2%. A aplicação mostra que, sob as regras adotadas, o reservatório maior sustenta o menor durante as secas, e que a principal limitação do receptor é a sua pequena capacidade diante da demanda própria.

4.9 Síntese das aplicações

A Tabela 18 reúne os principais indicadores das três aplicações. Os valores não devem ser comparados diretamente entre reservatórios, pois cada aplicação possui capacidades, séries, demandas e regras próprias; a tabela tem a finalidade de registrar, em um único lugar, o que cada modo de operação permitiu observar.

Tabela 18 – Síntese dos indicadores das aplicações

Indicador	Flor do Campo (Individual)	Carnaubal–Batalhão (Paralelo)	Fogareiro–Quixeramobim (Série)
Meses simulados	1.332	1.332	1.308
Atendimento da demanda aplicada	95,00%	97,57% (conjunta)	100,00% / 100,00%
Meses com falha	112	42 (Carnaubal)	0 / 0
Déficit acumulado	6,47 hm^3	13,42 hm^3	0,00 hm^3
Volume mínimo	0,0%	0,0% / 2,2%	24,8% / 17,2%
Vertimento	247,9 hm^3	2.686 / 13.805 hm^3	24.356 / 28.776 hm^3
Permanência Normal/Alerta/Seca/Seca Severa	20,0/14,9/19,7/45,4%	sem regras	87,5/7,0/3,4/2,1%
Meses com transferência ou mudança de responsável	—	130	257

Fonte: Elaborada pelo autor. Nos hidrossistemas, os pares referem-se à primeira e à segunda unidade de cada nome.

Em conjunto, as aplicações exercitaram todas as funcionalidades implementadas: o balanço individual com curvas-guia e racionamento em Flor do Campo; a redistribuição de uma demanda conjunta em Carnaubal–Barragem do Batalhão; e a transferência acionada por gatilho, com estado do sistema definido por um reservatório controlador, em Fogareiro–Quixeramobim. Em todas, o resíduo de conservação de massa calculado sobre as saídas foi nulo dentro da tolerância de 10^{-9} hm^3. As análises realizadas, como a identificação dos meses em que a demanda conjunta não pôde ser deslocada ou do comportamento liga-desliga da transferência, dependeram do acesso aos registros mensais, e não apenas aos indicadores agregados, o que

reforça a importância da tabela exportável do sistema.

4.10 Limitações

Os resultados apresentados devem ser interpretados à luz das seguintes limitações:

a) **mês convencional de 30 dias**: a conversão entre vazão e volume utiliza 2,592 hm^3 por m^3/s em todos os meses, o que subestima o volume dos meses de 31 dias e superestima o de fevereiro;

b) **ausência de imputação automática de lacunas**: registros ausentes são desconsiderados, e a execução de hidrossistemas exige séries com os mesmos meses; a qualidade das séries depende de verificação externa ao sistema;

c) **dependência das séries cadastradas**: as afluências são as séries mensais cadastradas no banco de dados, cuja procedência não foi reavaliada neste trabalho, e a evaporação é representada por médias mensais repetidas em todos os anos; os resultados são condicionados a essa versão da base;

d) **balanço sem precipitação direta, infiltração e volume morto**: a chuva sobre o espelho d'água e as perdas por infiltração não são representadas, e o volume mínimo operacional é nulo; a primeira omissão tende a superestimar as perdas líquidas na estação chuvosa, e a última, a superestimar o volume disponível para retirada;

e) **simplificação das transferências**: a transferência é um volume mensal único, instantâneo, sem separação entre volume liberado, perdas em trânsito e volume recebido, exceto pelo percentual agregado de atendimento;

f) **acoplamento simplificado entre reservatórios em cascata**: o reservatório de jusante utiliza a série de afluência total, que já incorpora a contribuição de montante sob uma operação de referência; assim, a operação simulada no reservatório de montante não altera a afluência de jusante, e o único acoplamento representado é a transferência;

g) **ausência de representação hidráulica do percurso**: não são representados tempo de percurso, capacidade de condução, custo energético ou fenômenos transitórios; e

h) **ausência de validação com dados observados**: os testes realizados verificam a implementação, mas não comparam os volumes simulados com volumes medidos

nos reservatórios; portanto, não demonstram que o modelo representa a operação real.

Além dessas, a análise de sensibilidade variou um parâmetro por vez e não explora interações, e a regra de transferência não possui histerese, o que produz alternância de ativação em meses consecutivos.

5 CONCLUSÕES

Este trabalho partiu da pergunta sobre como um sistema computacional baseado na simulação mensal do balanço hídrico pode apoiar a análise de diferentes configurações de operação de reservatórios no Ceará. Os resultados indicam que esse apoio se dá em três níveis. Primeiro, o sistema reproduz corretamente o balanço hídrico e as regras declaradas, o que foi demonstrado pela verificação numérica e pelos casos controlados, e permite confiar que as diferenças entre cenários decorrem das hipóteses adotadas, e não de erros de cálculo. Segundo, ele permite alterar demandas, volumes iniciais, gatilhos, transferências e regras de racionamento e observar rapidamente as consequências sobre o atendimento, as falhas e o armazenamento, como mostrou a análise de sensibilidade. Terceiro, ao disponibilizar os registros mensais completos, revela comportamentos que os indicadores agregados não mostram, como os meses em que a demanda conjunta não pôde ser deslocada em Carnaubal–Barragem do Batalhão e a alternância da transferência em Fogareiro–Quixeramobim.

O objetivo geral deste trabalho, desenvolver e avaliar um sistema web de suporte à decisão baseado na simulação mensal do balanço hídrico para a análise da operação de reservatórios individuais e de hidrossistemas no Ceará, foi alcançado. O sistema reúne, em uma mesma aplicação, a base de dados de 155 reservatórios, o motor de simulação e uma interface que permite configurar as análises, visualizar indicadores, gráficos e tabelas mensais e exportar os resultados.

O balanço hídrico foi implementado em intervalo mensal, com afluência, evaporação calculada pela área média do espelho d'água, retirada limitada pela disponibilidade, vertimento do excedente e transferências entre reservatórios. Os modos Individual, Série e Paralelo foram implementados e exercitados nas aplicações: o modo Individual, com curvas-guia e racionamento, em Flor do Campo; o modo Paralelo, com redistribuição de uma demanda conjunta, em Carnaubal–Barragem do Batalhão; e o modo Série, com transferência acionada por gatilho e estado definido por um reservatório controlador, em Fogareiro–Quixeramobim.

Na verificação numérica, o cálculo independente em planilha e o simulador produziram, para Flor do Campo, os mesmos resultados em 1.332 meses e em dois níveis de demanda, com diferenças nulas dentro da tolerância numérica e coincidência integral na indicação de falhas. Estendida ao reservatório principal de cada um dos 25 hidrossistemas da matriz de verificação, com 33.108 balanços mensais, a comparação com a planilha confirmou a coincidência em todos eles. A verificação das regras de racionamento nesses 25 hidrossistemas não encontrou violação

de conservação de massa, de continuidade, de limites físicos, de classificação de estado, de racionamento ou de indicação de falha. Os nove casos controlados, que abrangem volume constante, demanda isolada, evaporação, vertimento, falha, racionamento, fronteira de nível meta, transferência e redistribuição da demanda conjunta, foram aprovados, o que demonstra consistência entre as equações implementadas e as saídas produzidas.

Na análise de sensibilidade, os indicadores responderam aos parâmetros na direção esperada. Em Flor do Campo, a evaporação foi o parâmetro de maior influência relativa sobre as falhas, seguida da demanda, cujo aumento elevou o déficit de forma não linear; o volume inicial teve efeito desprezível sobre o atendimento ao longo da série histórica. Em Fogareiro–Quixeramobim, o gatilho e a vazão transferida apresentaram limiares abaixo dos quais o receptor falha, e acima dos quais o aumento da transferência eleva o volume mínimo do receptor com efeito pequeno sobre o fornecedor.

As aplicações mostraram a utilidade do sistema para examinar consequências de diferentes configurações. Em Flor do Campo, a adoção das curvas-guia reduziu os meses com falha de 175 para 112, à custa de racionamento em 80% dos meses, e o balanço mostrou que cerca de 94% da água poupada pelo racionamento foi perdida por evaporação, o que evidencia a eficiência limitada da retenção de água em reservatórios dominados pela evaporação. Em Carnaubal–Barragem do Batalhão, a tabulação mensal permitiu identificar que todas as falhas ocorreram em meses nos quais a Barragem do Batalhão não tinha volume para assumir a demanda conjunta. Em Fogareiro–Quixeramobim, os registros mensais revelaram a alternância da transferência em meses consecutivos, decorrente da ausência de histerese na regra de gatilho.

O sistema é, portanto, um instrumento para explorar hipóteses de operação sobre a série histórica, de forma transparente e reprodutível. Seus limites, contudo, devem ser respeitados: o mês convencional de 30 dias, a dependência das séries cadastradas, a evaporação representada por médias mensais, a ausência de precipitação direta e de volume morto no balanço, a simplificação das transferências e a ausência de representação hidráulica condicionam os resultados. Sobretudo, os testes realizados verificam a implementação, mas não constituem validação com dados observados, de modo que os resultados não demonstram que o modelo representa a operação real dos reservatórios e não substituem a análise técnica e institucional da decisão.

5.1 Trabalhos futuros

Recomenda-se, em trabalhos futuros:

a) considerar o número real de dias de cada mês na conversão entre vazão e volume;
b) incluir no balanço a precipitação direta sobre o espelho d'água e o volume mínimo operacional associado à cota da tomada d'água;
c) ampliar a validação das séries de entrada, com rotinas de detecção e tratamento de lacunas e registros inconsistentes, e utilizar séries de evaporação mensais em vez de médias;
d) representar separadamente os volumes liberados pelo fornecedor, as perdas em trânsito e os volumes recebidos, e incluir histerese nos gatilhos de transferência;
e) utilizar as séries de afluência incremental e propagar os vertimentos e as liberações dos reservatórios de montante para os de jusante, de modo que a operação simulada a montante altere a afluência de jusante;
f) implementar tempos de percurso e restrições de capacidade nas ligações entre reservatórios;
g) comparar futuramente as saídas com volumes observados nos reservatórios, em períodos não utilizados na configuração das regras, de modo a avaliar a validade do modelo; e
h) ampliar a documentação e os testes automatizados, incorporando os casos controlados e a comparação com a planilha independente ao repositório, para que sejam executados a cada alteração do código.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, J. N. B. **Dimensionamento de reservatórios**: o método do diagrama triangular de regularização. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2005. 112 p. ISBN 85-7563-100-4.

CAMPOS, J. N. B. Paradigms and public policies on drought in Northeast Brazil: a historical perspective. **Environmental Management**, New York, v. 55, n. 5, p. 1052–1063, maio 2015. DOI 10.1007/s00267-015-0444-x. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00267-015-0444-x. Acesso em: 20 jul. 2026.

CAMPOS, N.; STUDART, T. M. C. (Ed.). **Gestão de águas**: princípios e práticas. Fortaleza: [s. n.], 2003.

CEARÁ. Secretaria dos Recursos Hídricos. **Projeto Gerenciamento de Risco, Alocação e Operação do Sistema de Recursos Hídricos**: relatório de cálculo das afluências aos reservatórios estratégicos do Ceará: definição das vazões oficiais. Fortaleza: SRH: FUNCAP: COGERH, 2021. 59 p. Programa Ciência e Inovação em Políticas Públicas: Cientista-Chefe Recursos Hídricos.

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. **Plano de Gestão Proativa de Secas**: Hidrossistema Fogareiro–Quixeramobim. Fortaleza: Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2023. 107 p. Documento técnico elaborado com a participação da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Universidade Federal do Ceará e da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. **Plano de Gestão Proativa de Secas**: Hidrossistema Mundaú. Fortaleza: Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2026. 82 p. Documento técnico elaborado com a participação da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Estadual Vale do Acaraú e da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS; FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS. **Portal Hidrológico do Ceará**. Fortaleza: COGERH: FUNCEME, [20--]. Disponível em: https://www.hidro.ce.gov.br/. Acesso em: 5 out. 2026.

DE NYS, E.; ENGLE, N. L.; MAGALHÃES, A. R. (Ed.). **Secas no Brasil**: política e gestão proativas. Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos; Banco Mundial, 2016. 292 p. ISBN 978-85-5569-116-4.

FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS. **Índices de aridez do Estado do Ceará**. Fortaleza: FUNCEME, [20--]. Disponível em: http://www.funceme.br/?page_id=5826. Acesso em: 5 out. 2026.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GOLDBERG, D. What every computer scientist should know about floating-point arithmetic. **ACM Computing Surveys**, New York, v. 23, n. 1, p. 5–48, mar. 1991. DOI 10.1145/103162.103163. Disponível em: https://doi.org/10.1145/103162.103163. Acesso em: 3 out. 2026.

HARRIS, C. R.; MILLMAN, K. J.; VAN DER WALT, S. J. et al. Array programming with NumPy. **Nature**, London, v. 585, n. 7825, p. 357–362, set. 2020. DOI 10.1038/s41586-020-2649-2. Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2. Acesso em: 3 out. 2026.

HASHIMOTO, T.; STEDINGER, J. R.; LOUCKS, D. P. Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. **Water Resources Research**, Washington, DC, v. 18, n. 1, p. 14–20, fev. 1982. DOI 10.1029/WR018i001p00014. Disponível em: https://doi.org/10.1029/WR018i001p00014. Acesso em: 1 out. 2026.

HIPP, D. R. **SQLite**. Charlotte, NC: Hwaci, 2024. Sistema gerenciador de banco de dados. Versão 3. Disponível em: https://www.sqlite.org. Acesso em: 3 out. 2026.

KLIPSCH, J. D.; HURST, M. B. **HEC-ResSim: reservoir system simulation**: user's manual, version 3.1. Davis, CA: U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center, 2013. CPD-82.

LABADIE, J. W. Optimal operation of multireservoir systems: state-of-the-art review. **Journal of Water Resources Planning and Management**, Reston, VA, v. 130, n. 2, p. 93–111, mar./abr. 2004. DOI 10.1061/(ASCE)0733-9496(2004)130:2(93). Disponível em: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2004)130:2(93). Acesso em: 20 jul. 2026.

LABADIE, J. W.; LARSON, R. **MODSIM 8.1: river basin management decision support system**: user manual and documentation. Fort Collins: Colorado State University, 2007. 123 p.

LAM, S. K.; PITROU, A.; SEIBERT, S. Numba: a LLVM-based Python JIT compiler. In: **Proceedings of the Second Workshop on the LLVM Compiler Infrastructure in HPC**. New York: Association for Computing Machinery, 2015. p. 1–6. DOI 10.1145/2833157.2833162. Disponível em: https://doi.org/10.1145/2833157.2833162. Acesso em: 3 out. 2026.

LOUCKS, D. P.; VAN BEEK, E. **Water Resource Systems Planning and Management**: an introduction to methods, models, and applications. Cham: Springer, 2017. DOI 10.1007/978-3-319-44234-1. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-44234-1. Acesso em: 1 out. 2026.

LUND, J. R.; GUZMAN, J. Derived operating rules for reservoirs in series or in parallel. **Journal of Water Resources Planning and Management**, Reston, VA, v. 125, n. 3, p. 143–153, maio/jun. 1999. DOI 10.1061/(ASCE)0733-9496(1999)125:3(143). Disponível em: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(1999)125:3(143). Acesso em: 3 out. 2026.

MARENGO, J. A.; GALDOS, M. V.; CHALLINOR, A.; CUNHA, A. P.; MARIN, F. R.; VIANNA, M. S.; ALVALA, R. C. S.; ALVES, L. M.; MORAES, O. L.; BENDER, F. Drought in Northeast Brazil: a review of agricultural and policy adaptation options for food security. **Climate Resilience and Sustainability**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. e17, 2022. DOI 10.1002/cli2.17. Disponível em: https://doi.org/10.1002/cli2.17. Acesso em: 20 jul. 2026.

MARTINS, F. M. B. **Sistema de Suporte à Decisão: simulador de balanço hídrico de reservatórios**. [S. l.]: GitHub, 2026. Software. Versão de referência: commit 447b33b528541ba5b1edaa3c0b7c61149449c73f. Licença Apache 2.0. Disponível em: https://github.com/Mateuskkkkk/Sistema-de-Suporte-a-Decisao. Acesso em: 1 out. 2026.

MCMAHON, T. A.; ADELOYE, A. J. **Water Resources Yield**. Highlands Ranch, CO: Water Resources Publications, 2005. ISBN 1-887201-45-9.

META PLATFORMS. **React**. Menlo Park, CA: Meta Platforms, 2022. Biblioteca JavaScript para construção de interfaces de usuário. Versão 18. Disponível em: https://react.dev. Acesso em: 3 out. 2026.

OBERKAMPF, W. L.; ROY, C. J. **Verification and Validation in Scientific Computing**. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. DOI 10.1017/CBO9780511760396. Disponível em: https://doi.org/10.1017/CBO9780511760396. Acesso em: 1 out. 2026.

PIANOSI, F.; BEVEN, K.; FREER, J.; HALL, J. W.; ROUGIER, J.; STEPHENSON, D. B.; WAGENER, T. Sensitivity analysis of environmental models: a systematic review with practical workflow. **Environmental Modelling & Software**, Amsterdam, v. 79, p. 214–232, 2016. DOI 10.1016/j.envsoft.2016.02.008. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2016.02.008. Acesso em: 1 out. 2026.

PONTES FILHO, J. D.; SOUZA FILHO, F. A.; MARTINS, E. S. P. R.; STUDART, T. M. C. Copula-based multivariate frequency analysis of the 2012–2018 drought in Northeast Brazil. **Water**, Basel, v. 12, n. 3, p. 834, mar. 2020. DOI 10.3390/w12030834. Disponível em: https://doi.org/10.3390/w12030834. Acesso em: 20 jul. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python**. Wilmington, DE: Python Software Foundation, 2022. Linguagem de programação. Versão 3.11. Disponível em: https://www.python.org. Acesso em: 3 out. 2026.

RAMÍREZ, S. **FastAPI**. [S. l.]: GitHub, 2026. Framework para construção de interfaces de programação de aplicações em Python. Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com. Acesso em: 3 out. 2026.

REFSGAARD, J. C.; HENRIKSEN, H. J. Modelling guidelines: terminology and guiding principles. **Advances in Water Resources**, Amsterdam, v. 27, n. 1, p. 71–82, 2004. DOI 10.1016/j.advwatres.2003.08.006. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2003.08.006. Acesso em: 1 out. 2026.

SARGENT, R. G. Verification and validation of simulation models. **Journal of Simulation**, London, v. 7, n. 1, p. 12–24, 2013. DOI 10.1057/jos.2012.20. Disponível em: https://doi.org/10.1057/jos.2012.20. Acesso em: 1 out. 2026.

SCHARDONG, A.; MÉLLO JÚNIOR, A. V.; ROBERTO, A. N.; PORTO, R. L. L. Desempenho do modelo AcquaNetXL na alocação de água em sistemas de recursos hídricos complexos. **Engenharia Agrícola**, Jaboticabal, v. 29, n. 4, p. 705–715, 2009. DOI 10.1590/S0100-69162009000400021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-69162009000400021. Acesso em: 6 out. 2026.

SHIH, J.-S.; REVELLE, C. Water-supply operations during drought: continuous hedging rule. **Journal of Water Resources Planning and Management**, Reston, VA, v. 120, n. 5, p. 613–629, set./out. 1994. DOI 10.1061/(ASCE)0733-9496(1994)120:5(613). Disponível em: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(1994)120:5(613). Acesso em: 3 out. 2026.

SOUZA FILHO, F. A.; GOUVEIA, S. X. Sistemas de suporte às decisões. In: CAMPOS, N.; STUDART, T. M. C. (Ed.). **Gestão de águas: princípios e práticas**. Fortaleza: [s. n.], 2003. p. 88–110.

SPRAGUE, R. H. A framework for the development of decision support systems. **MIS Quarterly**, Minneapolis, v. 4, n. 4, p. 1–26, dez. 1980. DOI 10.2307/248957. Disponível em: https://doi.org/10.2307/248957. Acesso em: 20 jul. 2026.

THE DOCUMENT FOUNDATION. **LibreOffice Calc**. Berlim: The Document Foundation, 2024. Programa de planilha eletrônica. Versão 24.2. Disponível em: https://www.libreoffice.org. Acesso em: 3 out. 2026.

YATES, D.; SIEBER, J.; PURKEY, D.; HUBER-LEE, A. WEAP21: a demand-, priority-, and preference-driven water planning model: part 1: model characteristics. **Water International**, Abingdon, v. 30, n. 4, p. 487–500, 2005. DOI 10.1080/02508060508691893. Disponível em: https://doi.org/10.1080/02508060508691893. Acesso em: 6 out. 2026.

YEH, W. W.-G. Reservoir management and operations models: a state-of-the-art review. **Water Resources Research**, Washington, DC, v. 21, n. 12, p. 1797–1818, dez. 1985. DOI 10.1029/WR021i012p01797. Disponível em: https://doi.org/10.1029/WR021i012p01797. Acesso em: 20 jul. 2026.

YOU, E. **Vite**. [S. l.]: GitHub, 2023. Ferramenta de construção de aplicações web. Versão 5. Disponível em: https://vite.dev. Acesso em: 3 out. 2026.

ZAGONA, E. A.; FULP, T. J.; SHANE, R.; MAGEE, T.; GORANFLO, H. M. RiverWare: a generalized tool for complex reservoir system modeling. **Journal of the American Water Resources Association**, Hoboken, v. 37, n. 4, p. 913–929, 2001. DOI 10.1111/j.1752-1688.2001.tb05522.x. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2001.tb05522.x. Acesso em: 6 out. 2026.

APÊNDICE A – DISPONIBILIDADE DO CÓDIGO-FONTE

O sistema desenvolvido neste trabalho está disponível em repositório público. O corpo do trabalho apresenta as equações, as regras e os trechos de código necessários à interpretação dos resultados; este apêndice registra a localização, a versão, as dependências e as instruções básicas de execução.

A.1 Identificação da versão

Tabela 19 – Identificação do código-fonte do sistema

Elemento	Registro
Autor	Francisco Mateus Bezerra Martins
Repositório	https://github.com/Mateuskkkkk/Sistema-de-Suporte-a-Decisao
Versão de referência	commit `447b33b528541ba5b1edaa3c0b7c61149449c73f` (26 ago. 2026)
Licença	Apache License 2.0

Fonte: Elaborada pelo autor.

Todos os resultados do Capítulo 4 foram obtidos com a versão indicada na Tabela 19 e com a base de dados `banco_site.db` distribuída nessa versão. Como o repositório continua em desenvolvimento, versões posteriores podem conter funcionalidades não descritas neste trabalho; a versão de referência permanece acessível pelo identificador do *commit*, conforme o Código-fonte 6.

A.2 Organização do repositório

Os componentes principais do repositório e a função de cada um no sistema são apresentados na Tabela 20.

A.3 Dependências e execução

O serviço de processamento requer Python 3 e as bibliotecas listadas no arquivo `backend/requirements.txt`, entre elas FastAPI, Uvicorn, pandas, NumPy e Numba. A interface requer Node.js e as dependências declaradas no arquivo `frontend/package.json`, entre elas React, Recharts e Vite. Em síntese, a execução local compreende os comandos do Código-fonte 6:

Tabela 20 – Componentes principais do repositório

Componente	Função no sistema
`backend/main.py`	API, leitura dos dados, motor de simulação (`simular_sistema_n`) e montagem dos registros mensais
`backend/optimizer_engine.py`	rotinas numéricas compartilhadas, entre elas `interpola` e `dinamica_mensal_fast`
`backend/banco_site.db`	base SQLite com reservatórios, vazões, evaporação, curvas cota-área-volume, níveis meta e hidrossistemas
`backend/test_simulator_engine.py`	testes automatizados do motor de simulação
`frontend/src/`	interface em React para configuração, execução, visualização e exportação
`README.md`	requisitos e instruções de instalação

Fonte: Elaborada pelo autor.

Código-fonte 6 – Instruções básicas de execução

```
git clone https://github.com/Mateuskkkkk/Sistema-de-Suporte-a-Decisao.git
cd Sistema-de-Suporte-a-Decisao
git checkout 447b33b528541ba5b1edaa3c0b7c61149449c73f

# servico de processamento (porta 8000)
cd backend
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --port 8000

# interface (em outro terminal)
cd frontend
npm install
npx vite
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Com os dois componentes em execução, a interface fica acessível no endereço informado pelo Vite e consome a API em `http://127.0.0.1:8000`, endereço que pode ser alterado pela variável de ambiente `VITE_API_URL`.

APÊNDICE B – CONFIGURAÇÃO DOS TESTES CONTROLADOS

Os casos controlados foram executados diretamente sobre a função de simulação `simular_sistema_n`, definida no arquivo `backend/main.py` na versão indicada no Apêndice A. Em todos os casos, a curva cota-área-volume fictícia possui dois pontos, (0 hm^3; A) e ($2V_{\max}$; A), de modo que a área é constante e igual a A; a afluência e a evaporação são constantes ao longo dos meses; e o volume mínimo é nulo. A Tabela 21 apresenta as entradas completas.

Tabela 21 – Entradas completas dos casos controlados

Caso	Meses	Modo	$V_{\max}$ e V_0 (hm^3)	Q (m^3/s)	e (mm)	Demanda (m^3/s)	Outros parâmetros
Volume constante	12	Individual	10; 5	0	0	0	A = 1 km^2
Demanda isolada	12	Individual	10; 5	0	0	0,1	A = 1 km^2
Evaporação	1	Individual	10; 5	0	200	0	A = 1 km^2
Vertimento	3	Individual	10; 10	1,0	0	0	A = 1 km^2
Falha	3	Individual	10; 0,5	0	0	0,1	A = 1 km^2
Racionamento	1 (×4)	Individual	10; 7, 5, 3 e 1	0	0	0,1	faixas: Alerta $\leq$ 60% (20%); Seca $\leq$ 40% (50%); Seca Severa $\leq$ 20% (80%)
Fronteira	1 (×3)	Individual	10; 6 ± 10^{-7} e 6	0	0	0	mesmas faixas do caso anterior
Transferência	4	Série	receptor 10; 3,5. Fornecedor 50; 40	0	0	receptor 0,2; fornecedor 0	gatilho do receptor 30%; vazão de transferência 0,1 m^3/s; atendimento 100%
Demanda conjunta	5	Paralelo	R1 10; 2,5. R2 10; 8	0	0	específicas 0; conjunta 0,1	gatilho de R1 20%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os valores esperados foram obtidos manualmente. No caso de demanda isolada, $V_{12} = 5 - 12 \times 0{,}1 \times 2{,}592 = 1{,}8896$ hm^3. No caso de evaporação, $E = 0{,}200\ \mathrm{m} \times 1\ \mathrm{km}^2 = 0{,}200$ hm^3. No caso de vertimento, como o reservatório inicia cheio, toda a afluência mensal, $1{,}0 \times 2{,}592 = 2{,}592$ hm^3, deve ser vertida. No caso de falha, o primeiro mês atende 0,2592 hm^3 e deixa 0,2408 hm^3; o segundo mês fornece apenas esse volume e falha; o terceiro não fornece água e falha. No caso de transferência, o volume do receptor após afluência e evaporação no primeiro mês é 3,5 hm^3, acima do gatilho de 3,0 hm^3; após a retirada de 0,5184 hm^3, passa a 2,9816 hm^3, abaixo do gatilho, ativando a transferência no segundo mês. No caso da demanda conjunta, R1 passa de 2,5 para 2,2408 e 1,9816 hm^3; no início do terceiro mês, está abaixo do gatilho de 2,0 hm^3, e R2, com 8 hm^3, assume a demanda.

Os scripts empregados nos casos controlados, na verificação, na análise de sensibilidade e nas aplicações integram o material complementar descrito no Apêndice D.

APÊNDICE C – MEMÓRIA DE CÁLCULO INDEPENDENTE

C.1 Estrutura da planilha de verificação

A planilha independente foi construída em formato compatível com o LibreOffice Calc, sem funções de matrizes dinâmicas, e é composta pelas abas descritas na Tabela 22. O usuário cola a série de vazões, seleciona o reservatório e informa a demanda e o volume inicial; o balanço é iniciado automaticamente no primeiro mês com vazão.

Tabela 22 – Abas da planilha de verificação

Aba	Conteúdo
`Verificacao`	parâmetros, indicadores de controle e cálculo mês a mês (uma linha por mês)
`Vazoes_COLAR`	área de colagem da série de vazões, um ano por linha (1910–2021)
`Amostra_12_meses`	extrato de um ano escolhido, com colunas opcionais para colar as saídas do simulador e calcular diferenças
`Dados_Acudes`	cadastro dos reservatórios: código, capacidade e estação de evaporação
`Dados_Evap`	lâminas médias mensais de evaporação por estação
`Dados_CAV`	curvas cota-área-volume de todos os reservatórios
`Aux_CAV`	curva cota-área-volume do reservatório selecionado, em hm^3 e km^2

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na aba `Verificacao`, cada mês é calculado pelas colunas da Tabela 23. A área é obtida por interpolação linear entre os pontos da aba `Aux_CAV`, localizados por busca do intervalo que contém o volume.

Tabela 23 – Colunas de cálculo mensal da planilha

Coluna	Fórmula
Afluência (hm^3)	$I_t = 2{,}592\,Q_t$
Evaporação (m)	e_t = lâmina mensal (mm) / 1000
Armazenamento inicial	V_t = volume final do mês anterior, ou volume inicial informado no primeiro mês
Área inicial	A_t = interpolação de V_t na curva
Demanda (hm^3)	$D_t = 2{,}592\times$ demanda (m^3/s)
Saldo interno 1	$V^*_{t+1} = V_t + I_t - D_t - e_t A_t$
Área preliminar	A^*_{t+1} = interpolação de V^*_{t+1} na curva
Área média	$(A_t + A^*_{t+1})/2$
Evaporação (hm^3)	$E_t = e_t \times$ área média
Saldo interno 2	$P_t = V_t + I_t - D_t - E_t$
Retirada efetiva	$R_t = D_t$ se $P_t \geq 0$; senão $\max(0, D_t + P_t)$
Déficit (m^3/s)	$\max(0, D_t - R_t)/2{,}592$
Estado auxiliar	$\max(0, P_t)$ se $P_t \geq 0$; senão 0 se $D_t + P_t \geq 0$; senão $\max(0, P_t + D_t)$
Vertimento	$S_t = \max(0,\ \text{estado auxiliar} - V_{\max})$
Armazenamento final	$V_{t+1} = \max[0, \min(V_{\max},\ \text{estado auxiliar})]$
Falha	"Sim" se o déficit for maior que 10^{-7} m^3/s
Resíduo	$\varepsilon_t = V_{t+1} - (V_t + I_t - R_t - E_t - S_t)$

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os indicadores de controle da aba reúnem o número de meses válidos, as falhas, o atendimento global, o vertimento e a evaporação totais, o resíduo máximo, os volumes mínimo e

máximo e a contagem de volumes negativos, com a sinalização “OK” quando o resíduo máximo é inferior à tolerância de 10^{-8} hm^3 e não há volumes negativos. Nas duas execuções de Flor do Campo, ambos os controles retornaram “OK”.

C.2 Disponibilidade das planilhas

A planilha de verificação em branco e as planilhas preenchidas para Flor do Campo (55 e 110 L/s) e para os 25 hidrossistemas da matriz de verificação integram o material complementar descrito no Apêndice D. Em cada arquivo preenchido, a aba `Verificacao` contém o cálculo completo, mês a mês, utilizado nas comparações da Seção 4.3.1.

C.3 Cálculo manual de meses selecionados

Para ilustrar o procedimento, apresenta-se o cálculo de setembro e outubro de 1932 para Flor do Campo, com demanda de 110 L/s ($D_t = 0{,}285120$ hm^3), extraído da execução de 110 L/s. Os valores são arredondados a seis casas decimais.

Setembro de 1932. $V_t = 0{,}927595$ hm^3; $Q_t = 0{,}008639$ m^3/s, logo $I_t = 0{,}022392$ hm^3; $e_t = 0{,}3420$ m; $A_t = 1{,}134318$ km^2.

a) $V^*_{t+1} = 0{,}927595 + 0{,}022392 - 0{,}285120 - 0{,}3420 \times 1{,}134318 = 0{,}276931$ hm^3;

b) $A^*_{t+1} = 0{,}507219$ km^2; área média $= 0{,}820768$ km^2; $E_t = 0{,}3420 \times 0{,}820768 = 0{,}280703$ hm^3;

c) $P_t = 0{,}927595 + 0{,}022392 - 0{,}285120 - 0{,}280703 = 0{,}384165$ hm$^3 \geq 0$, logo $R_t = 0{,}285120$ hm^3 e não há falha;

d) $V_{t+1} = 0{,}384165$ hm^3; $S_t = 0$; $\varepsilon_t = 0$.

Outubro de 1932. $V_t = 0{,}384165$ hm^3; $I_t = 0{,}003249$ hm^3; $e_t = 0{,}3983$ m; $A_t = 0{,}695913$ km^2.

a) $V^*_{t+1} = 0{,}384165 + 0{,}003249 - 0{,}285120 - 0{,}3983 \times 0{,}695913 = -0{,}174888$ hm^3;

b) como o volume é negativo, adota-se a área do volume nulo, $A^*_{t+1} = 0$; área média $= 0{,}347956$ km^2; $E_t = 0{,}3983 \times 0{,}347956 = 0{,}138591$ hm^3;

c) $P_t = 0{,}384165 + 0{,}003249 - 0{,}285120 - 0{,}138591 = -0{,}036297$ hm$^3 < 0$, logo $R_t = 0{,}285120 - 0{,}036297 = 0{,}248823$ hm^3, isto é, $0{,}095996$ m^3/s;

d) déficit de $0{,}110 - 0{,}095996 = 0{,}014004$ m^3/s, com falha registrada;

e) $V_{t+1} = 0$; $S_t = 0$; $\varepsilon_t = 0 - (0{,}384165 + 0{,}003249 - 0{,}248823 - 0{,}138591) = 0$.

Os mesmos valores foram produzidos pelo simulador. O ano de 1932 completo é apresentado na Tabela 24.

Tabela 24 – Amostra de 12 meses da planilha: Flor do Campo, 1932, demanda de 110 L/s

Mês	Q (m^3/s)	I (hm^3)	V_t (hm^3)	e (mm)	Área média (km^2)	E (hm^3)	Atendida (m^3/s)	Déficit (m^3/s)	V_{t+1} (hm^3)	Falha
JAN	0,0421	0,1092	5,4809	213,3	3,0105	0,6421	0,1100	0,0000	4,6628	Não
FEV	0,0773	0,2004	4,6628	148,5	2,8133	0,4178	0,1100	0,0000	4,1604	Não
MAR	0,0772	0,2001	4,1604	115,2	2,6708	0,3077	0,1100	0,0000	3,7677	Não
ABR	0,0634	0,1643	3,7677	96,4	2,5202	0,2429	0,1100	0,0000	3,4039	Não
MAI	0,0309	0,0802	3,4039	125,5	2,3203	0,2912	0,1100	0,0000	2,9077	Não
JUN	0,0261	0,0676	2,9077	168,2	2,0732	0,3487	0,1100	0,0000	2,3415	Não
JUL	0,0225	0,0583	2,3415	268,3	1,7637	0,4732	0,1100	0,0000	1,6415	Não
AGO	0,0014	0,0037	1,6415	321,6	1,3446	0,4324	0,1100	0,0000	0,9276	Não
SET	0,0086	0,0224	0,9276	342,0	0,8208	0,2807	0,1100	0,0000	0,3842	Não
OUT	0,0013	0,0032	0,3842	398,3	0,3480	0,1386	0,0960	0,0140	0,0000	Sim
NOV	0,0016	0,0042	0,0000	380,3	0,0000	0,0000	0,0016	0,1084	0,0000	Sim
DEZ	0,0009	0,0024	0,0000	326,8	0,0000	0,0000	0,0009	0,1091	0,0000	Sim

Fonte: Elaborada pelo autor a partir da planilha de verificação.

APÊNDICE D – MATERIAL COMPLEMENTAR

Os arquivos citados neste trabalho foram reunidos em uma pasta de material complementar, disponível no repositório identificado no Apêndice A, no diretório:

`tcc/material_complementar`

A organização da pasta é apresentada na Tabela 25. Os arquivos de planilha podem ser abertos no LibreOffice Calc ou no Microsoft Excel, e os scripts em Python utilizam o motor de simulação do repositório identificado no Apêndice A.

Tabela 25 – Organização da pasta de material complementar

Pasta	Conteúdo	Referência no texto
`01_planilha_verificacao`	planilha de verificação em branco e planilhas preenchidas para Flor do Campo (55 e 110 L/s) e para os 25 hidrossistemas	Seção 3.9.1; Tabelas 7 a 9; Apêndice C
`02_matriz_verificacao`	matriz com curvas-guia, racionamentos, vazões e períodos dos 25 hidrossistemas	Seção 3.9
`03_simulacoes_niveis_meta`	tabelas mensais exportadas das simulações com níveis meta dos 25 hidrossistemas	Tabelas 10 e 11
`04_aplicacoes`	tabelas mensais e gráficos exportados de Flor do Campo, Carnaubal–Barragem do Batalhão e Fogareiro–Quixeramobim	Seções 4.6 a 4.8
`05_casos_controlados_e_sensibilidade`	resultados dos casos controlados e da análise de sensibilidade	Tabelas 12 e 13
`06_scripts`	scripts em Python das verificações, dos casos controlados, da sensibilidade e das aplicações	Códigos-fonte 4 e 5; Apêndice B

Fonte: Elaborada pelo autor.